

SEGURIBAT *Ingénierie financière*

COMPTABLE AGRÉÉ PAR L'ÉTAT

ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE BERRECHID
GÉNIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE
ComptaFlow

Conception et réalisation d'une plateforme
intelligente de gestion documentaire et de pré-comptabilité

Réalisé par :

RADOUI Fatima Zahra

Entreprise d'accueil :

SEGURIBAT

Encadrant pédagogique :

M. Dehaj

Encadrant professionnel :

M. Faiz Mohammed Er-Raitab

Période : du 1^{er} au 30 juillet 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Au terme de mon stage au sein de **SEGURIBAT**, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette expérience professionnelle et humaine.

J'adresse une reconnaissance particulière à **M. Faiz Mohammed Er-Raitab, comptable agréé par l'État, conseiller financier et fiscal et mon encadrant professionnel au sein de SEGURIBAT**, pour sa confiance, sa disponibilité et ses explications. La découverte du domaine comptable et la compréhension progressive de ses besoins métier ont nourri ma réflexion et contribué à faire émerger le projet **ComptaFlow**. Sa supervision m'a permis de confronter mes choix aux réalités du terrain et d'améliorer progressivement la solution.

Je remercie également **l'ensemble de l'équipe de SEGURIBAT** pour son accueil, sa bienveillance et son esprit d'entraide. Les échanges avec les collaborateurs m'ont aidée à mieux comprendre le traitement quotidien des dossiers et à développer mon autonomie, mes capacités d'analyse et mes compétences techniques.

J'exprime aussi ma gratitude à **M. Dehaj** pour son accompagnement et ses orientations, ainsi qu'à **M. Hnini**, chef de la filière, pour son engagement auprès des étudiants. Je remercie plus largement **l'École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid** et son corps enseignant pour les connaissances et les méthodes qui m'ont permis d'aborder ce stage avec rigueur.

Enfin, je remercie chaleureusement **ma famille** pour son soutien constant et ses encouragements. À toutes ces personnes, j'adresse mes sincères remerciements pour leur contribution à cette étape importante de ma formation et de mon parcours d'ingénieure.

Résumé

La transformation numérique des cabinets comptables soulève un double enjeu : accélérer le traitement d'un volume important de pièces tout en conservant la fiabilité, la traçabilité et le contrôle humain qu'exige la comptabilité. Le projet **ComptaFlow** répond à cet enjeu par une application web multi-tenant de gestion documentaire et de pré-comptabilité. La solution permet d'importer des factures et relevés bancaires, d'en extraire les données, d'identifier l'entreprise gérée et le tiers, de préparer des pré-écritures comptables, puis de soumettre les résultats à validation.

L'application repose sur un frontend React et TypeScript, une API FastAPI, une base PostgreSQL et un traitement asynchrone assuré par Celery et Redis. Son pipeline combine Groq Vision, l'extraction de texte native des PDF, PaddleOCR, Groq texte et un repli local Regex/Ollama. Les règles comptables restent déterministes : l'intelligence artificielle détermine la nature économique, tandis que Python recherche le compte exact dans le plan comptable propre à l'entreprise. Le périmètre inclut également les chronos, la détection de doublons, le Grand Livre, la Balance, la TVA, le CPC, le Bilan, les contrôles de pré-clôture, les devises Bank Al-Maghrib et le rapprochement bancaire avancé.

La démarche suivie associe analyse du besoin, conception fonctionnelle, informationnelle et applicative, réalisation incrémentale, puis validation par des tests automatisés portant notamment sur les règles comptables, l'isolation des tenants, les états financiers et la gestion bancaire avancée.

Mots-clés : pré-comptabilité, OCR, intelligence artificielle, FastAPI, React, PostgreSQL, multi-tenant, rapprochement bancaire.

Abstract

The digital transformation of accounting firms creates a dual challenge: processing large volumes of documents faster while preserving accounting reliability, auditability, and human oversight. **ComptaFlow** addresses this challenge through a multi-tenant web platform for document management and pre-accounting. The system imports invoices and bank statements, extracts their data, identifies the managed company and the third party, prepares draft accounting entries, and submits the resulting information for professional review.

The application uses a React and TypeScript frontend, a FastAPI backend, PostgreSQL, and asynchronous processing with Celery and Redis. Its pipeline combines Groq Vision, native PDF text extraction, PaddleOCR, Groq text processing, and a local Regex/Ollama fallback. Accounting decisions remain deterministic: artificial intelligence identifies the economic nature, while Python resolves the exact account from each company's own chart of accounts. The scope also covers document registers, duplicate detection, General Ledger, Trial Balance, VAT, income statement, balance sheet, pre-closing controls, Bank Al-Maghrib exchange rates, and advanced bank reconciliation.

The adopted method combines requirements analysis, functional, information, and application design, incremental implementation, and automated validation of accounting rules, tenant isolation, financial statements, and advanced bank-reconciliation features.

Keywords: pre-accounting, OCR, artificial intelligence, FastAPI, React, PostgreSQL, multi-tenancy, bank reconciliation.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations	xii
1 Introduction générale	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	2
1.4 Méthode suivie	2
1.5 Déroulement du stage	3
1.6 Organisation du rapport	3
2 Présentation de l'entreprise d'accueil	5
2.1 Fiche d'identité	6
2.2 Activités	6
2.3 Organisation et services	7
2.4 Organigramme	7
2.5 Technologies utilisées par l'entreprise	8
3 Contexte du projet ComptaFlow	10
3.1 Problème métier	10
3.2 Solutions déjà utilisées et limites	12
3.3 Présentation de ComptaFlow	12
3.4 Objectifs spécifiques	13

3.5	Périmètre et limites du projet	13
4	État de l’art et positionnement de ComptaFlow	15
4.1	Gestion électronique des documents	15
4.2	Pré-comptabilité assistée	15
4.3	OCR, règles métier et intelligence artificielle	16
4.4	Positionnement de ComptaFlow	16
4.4.1	Justification synthétique des choix techniques	17
5	Analyse des besoins	18
5.1	Acteurs	18
5.2	Besoins fonctionnels	19
5.3	Besoins non fonctionnels	20
5.4	Diagramme de cas d’utilisation	21
6	Conception du système	23
6.1	Conception fonctionnelle	23
6.1.1	Scénario nominal d’une facture	23
6.1.2	Diagramme d’activité	24
6.1.3	Diagramme de séquence du traitement d’une pièce	25
6.1.4	Règles fonctionnelles critiques	26
6.2	Conception informationnelle	26
6.2.1	Principes de modélisation	26
6.2.2	Modèle conceptuel de données Merise	27
6.2.3	Modèle logique de données Merise	28
6.2.4	Modèle physique de données PostgreSQL	30
6.2.5	Dictionnaire synthétique des tables	32
6.3	Conception applicative	33
6.3.1	Architecture en couches	34
6.3.2	Diagramme de composants	34
6.3.3	Organisation du code	35
6.3.4	Sécurité et confidentialité	35
7	Réalisation	38
7.1	Technologies utilisées	38
7.2	Architecture du logiciel	39
7.3	Pipeline complet de traitement	39

7.3.1	Workflow pré-comptable et passage vers Topaze	40
7.3.2	Traitement des factures	42
7.3.3	Résolution des comptes	42
7.3.4	Traitement bancaire	43
7.3.5	Gestion des devises et cours BAM	43
7.3.6	Exports et interopérabilité	44
7.3.7	Idempotence et reprise des traitements	44
8	Fonctionnalités principales réalisées	45
8.1	Authentification et choix du parcours	45
8.2	Espace entreprise et tableau de bord	47
8.3	Import et suivi documentaire	48
8.4	Contrôle détaillé et validation	49
8.5	Plan comptable et comptes bancaires	50
8.6	Gestion bancaire et rapprochements	51
8.7	Suivi opérationnel	51
8.8	États et contrôles comptables	52
8.8.1	TVA comptable et préparation Topaze	53
8.8.2	Contrôles de pré-clôture	54
8.9	Assistant sécurisé et journal d'audit	55
8.10	Contribution personnelle	57
9	Tests et validation	59
9.1	Stratégie de validation	59
9.2	Couverture fonctionnelle des tests automatisés	59
9.3	Résultats obtenus	60
9.4	Exemples de scénarios de recette	60
9.5	Contrôles de sécurité complémentaires	63
9.6	Traçabilité des besoins fonctionnels	64
9.7	Problèmes rencontrés et corrections	64
9.7.1	Contraintes de ressources pour les traitements OCR et IA	65
10	Conclusion générale	66
10.1	Bilan	66
10.2	Compétences acquises	66
10.3	Perspectives	67

10.3.1 Conditions préalables à une mise en production	68
Références	69
A Arborescence technique	70
B Commandes de validation	71

Table des figures

2.1	Organigramme fonctionnel simplifié de SEGURIBAT	8
3.1	Processus actuel de traitement d'une pièce comptable au sein de SEGURIBAT	11
5.1	Diagramme général des cas d'utilisation	22
6.1	Activité principale de traitement d'un document	24
6.2	Diagramme de séquence du traitement d'une pièce comptable	25
6.3	MCD Merise du cœur documentaire, comptable et bancaire	27
6.4	Passage de la conception Merise à l'implémentation	32
6.5	Architecture en couches de l'application	34
6.6	Diagramme des composants techniques	35
6.7	Organisation du code du projet	36
7.1	Pipeline complet de traitement d'une pièce comptable	41
8.1	Écran d'authentification sécurisé de ComptaFlow	45
8.2	Accueil à deux parcours et aide contextuelle sur le choix d'une entreprise .	46
8.3	Recherche et sélection du dossier d'une entreprise	47
8.4	Tableau de bord du dossier comptable sélectionné	48
8.5	Interface d'import d'une pièce comptable	48
8.6	Consultation et suivi des documents dans les chronos	49
8.7	Contrôle d'un document et de sa pré-écriture comptable	50
8.8	Configuration des comptes bancaires d'une entreprise	50
8.9	Rapprochement des mouvements bancaires	51

8.10	Planification et suivi visuel des tâches	52
8.11	Consultation du Grand Livre	53
8.12	Consultation des états comptables	53
8.13	TVA comptable et préparation de la centralisation	54
8.14	Contrôles de pré-clôture	55
8.15	Assistant ComptaFlow en contexte multi-entreprise	56
8.16	Journal d’audit filtrable réservé aux administrateurs	57

Liste des tableaux

1.1	Déroulement synthétique du stage en juillet 2026	3
2.1	Fiche d'identité de l'entreprise d'accueil	6
2.2	Outils et technologies utilisés par SEGURIBAT	9
3.1	Solutions utilisées par SEGURIBAT et limites observées	12
3.2	Périmètre fonctionnel couvert par ComptaFlow	14
3.3	Éléments hors périmètre ou limites de la version documentée	14
4.1	Positionnement comparatif des approches de traitement documentaire . . .	16
4.2	Choix techniques et alternatives possibles	17
5.1	Acteurs de ComptaFlow et responsabilités principales	18
5.2	Besoins fonctionnels principaux	19
5.3	Besoins non fonctionnels	20
6.1	Principales règles fonctionnelles appliquées	26
6.2	Règles de cardinalité du MCD	28
6.3	MLD relationnel de ComptaFlow	29
6.4	MPD PostgreSQL : types et contraintes structurantes	31
6.5	Tables principales de ComptaFlow	33
6.6	Mécanismes de sécurité et de confidentialité appliqués	37
7.1	Technologies du projet	38
9.1	Résultats de validation de la version documentée	60

9.2	Résultats des scénarios fonctionnels	61
9.3	Résultats des contrôles de sécurité complémentaires	63
9.4	Matrice de traçabilité des besoins fonctionnels	64

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface, interface de programmation applicative.
BAM	Bank Al-Maghrib.
BIC	Bank Identifier Code.
CGNC	Code Général de Normalisation Comptable marocain.
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
CPC	Compte de Produits et Charges.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
HT	Montant hors taxes.
IA	Intelligence artificielle.
IBAN	International Bank Account Number.
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise.
JWT	JSON Web Token.
OCR	Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères.
OD	Opérations diverses.
PDF	Portable Document Format.
RIB	Relevé d'Identité Bancaire.
SPA	Single Page Application.
TTC	Montant toutes taxes comprises.
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée.
UML	Unified Modeling Language.
UUID	Universally Unique Identifier.

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte

Les cabinets comptables reçoivent des documents hétérogènes : factures d'achat et de vente, relevés bancaires, avis fiscaux et sociaux, fichiers PDF natifs ou images numérisées. Leur traitement manuel nécessite la lecture, le classement, la saisie des montants, l'affectation comptable, la détection des anomalies et la validation. La répétition de ces opérations augmente les délais et le risque d'erreur, en particulier lorsque plusieurs dossiers d'entreprises sont gérés simultanément.

ComptaFlow s'inscrit dans ce contexte comme une plateforme d'assistance. Elle automatise les tâches préparatoires mais maintient le comptable au centre de la décision : les résultats incertains sont signalés, les montants extraits sont préservés pour l'audit et aucune écriture ne peut être validée si elle n'est pas équilibrée.

1.2 Problématique

La problématique générale est la suivante :

Comment automatiser le traitement documentaire et la pré-comptabilité d'un cabinet, depuis le dépôt d'une pièce jusqu'aux états comptables, tout en garantissant l'isolation des dossiers, l'intégrité des montants, la traçabilité et la validation humaine ?

Cette problématique se décline en plusieurs difficultés : variabilité de la qualité des documents, identification fiable des rôles entreprise/tiers, résolution des comptes exacts propres à chaque dossier, traitement des devises, rapprochements bancaires complexes et cohérence des états produits.

1.3 Objectifs

Les objectifs du projet sont :

- centraliser les pièces comptables dans une interface sécurisée ;
- extraire les informations utiles sans altérer silencieusement les valeurs sources ;
- classer les documents et déterminer correctement le sens achat/vente ;
- préparer des pré-écritures comptables à partir des informations extraites et du plan comptable de chaque entreprise ;
- gérer les relevés, comptes bancaires, paiements partiels et allocations multiples ;
- produire les journaux, le Grand Livre, la Balance, la TVA, le CPC et le Bilan ;
- fournir des contrôles de cohérence et une piste d’audit ;
- assurer la séparation et la confidentialité des données entre les différentes entreprises clientes du cabinet.

1.4 Méthode suivie

La réalisation de ComptaFlow s’est appuyée sur une **démarche incrémentale et itérative inspirée de la méthode Scrum**. Au début du projet, le travail a été organisé sous forme de *sprints* afin de structurer les différentes étapes du développement et de définir progressivement les fonctionnalités à réaliser.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, cette organisation a évolué vers une approche plus flexible. L’approfondissement du domaine comptable, l’étude des règles métier et l’analyse des pratiques observées au sein de SEGURIBAT ont permis d’identifier progressivement de nouveaux besoins, des contraintes supplémentaires ainsi que des améliorations à apporter à l’application.

Le développement s’est ainsi déroulé par cycles successifs. Chaque fonctionnalité était d’abord analysée et conçue, puis implémentée et testée. Des versions intermédiaires de l’application étaient ensuite présentées à **M. Faiz Mohammed Er-Raitab, encadrant professionnel**, afin de recueillir ses remarques et de vérifier la cohérence du fonctionnement avec les besoins réels du cabinet. Ces retours permettaient de corriger certains éléments, d’améliorer les fonctionnalités existantes ou d’en ajouter de nouvelles.

La méthode de travail suivait donc principalement le cycle suivant : **analyse du besoin, conception, développement, test, présentation, collecte des retours, puis amélioration**. Cette approche a permis de faire évoluer progressivement ComptaFlow en fonction de la compréhension du domaine comptable et des observations réalisées durant le stage.

Sur le plan technique, chaque évolution était contrôlée au niveau du backend et du frontend. Des tests étaient également réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités

développées et d'identifier les éventuelles erreurs avant leur intégration définitive. Pour les situations comptables ambiguës ou nécessitant une interprétation professionnelle, le système privilégie une **validation humaine** plutôt qu'une décision automatique non fiable.

Cette démarche a permis de conserver une certaine souplesse tout au long du développement et d'adapter progressivement la solution aux besoins identifiés sur le terrain.

1.5 Déroulement du stage

Le stage s'est déroulé du 1^{er} au 30 juillet 2026. La chronologie suivante présente les activités dominantes par semaine plutôt que des dates journalières qui ne pourraient pas toutes être établies avec précision. Elle s'appuie sur la démarche de travail suivie, les livrables du projet et l'historique Git disponible. Celui-ci commence le 24 juillet et confirme principalement les développements, corrections et intégrations de la dernière semaine ; il ne constitue donc pas une preuve exhaustive des trois premières semaines.

TABLE 1.1 – Déroulement synthétique du stage en juillet 2026

Période	Activités principales	Résultat
Semaine 1 1–7 juillet	Observation du traitement comptable, découverte de Topaze, échanges métier et formulation du problème.	Processus actuel décrit, besoins initiaux et périmètre fonctionnel dégagés.
Semaine 2 8–14 juillet	Conception fonctionnelle, informationnelle et applicative ; organisation des rôles, des données et des composants.	Modèles de conception et architecture de référence établis.
Semaine 3 15–21 juillet	Développement incrémental du socle multi-tenant, de la gestion documentaire, du pipeline d'extraction et de la pré-comptabilité.	Première chaîne fonctionnelle intégrée, soumise aux retours métier.
Semaine 4 22–30 juillet	Enrichissement des fonctions bancaires et comptables, intégration frontend/backend, tests, corrections et préparation du rapport.	Version consolidée et validée ; les commits des 24, 25, 26 et 27 juillet attestent cette phase d'intégration et d'amélioration.

1.6 Organisation du rapport

Après la présentation de l'entreprise d'accueil, le rapport expose le contexte du projet, puis un état de l'art situe ComptaFlow par rapport à la GED et à la pré-comptabilité assistée. Il présente ensuite les besoins et la conception fonctionnelle, informationnelle

et applicative. Les chapitres suivants détaillent la réalisation, le pipeline de traitement, les principales fonctionnalités, les tests et les résultats. La conclusion dresse le bilan, les compétences acquises et les perspectives, avant les références et annexes.

Chapitre 2

Présentation de l'entreprise d'accueil

Dans le cadre de mon stage d'initiation, j'ai intégré **SEGURIBAT**, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement comptable, fiscal et administratif des entreprises. Elle assure la gestion d'un portefeuille important composé de plusieurs centaines d'entreprises clientes appartenant à différents secteurs d'activité et situées dans plusieurs régions du Maroc.

Malgré le volume important de dossiers traités, SEGURIBAT fonctionne avec une équipe interne relativement réduite, au sein de laquelle les différentes tâches comptables, fiscales et administratives sont réparties entre les collaborateurs. Cette organisation m'a permis d'observer concrètement le traitement des pièces comptables, la saisie des opérations, les déclarations fiscales, le suivi des dossiers clients ainsi que l'utilisation d'outils professionnels tels que **Topaze**.

Ce chapitre présente l'entreprise d'accueil, ses principales activités, son organisation interne ainsi que les outils et technologies utilisés dans le cadre de ses activités.

2.1 Fiche d'identité

TABLE 2.1 – Fiche d'identité de l'entreprise d'accueil

Élément	Information
Raison sociale	SEGURIBAT
Secteur d'activité	Comptabilité, fiscalité, accompagnement administratif et conseil aux entreprises
Adresse	261, boulevard de Témara, Hay Moulay Abdellah, Aïn Chock, Casablanca
Date de création	2015
Effectif	Équipe interne relativement réduite au regard du volume important de dossiers traités
Portefeuille clients	Plusieurs centaines d'entreprises appartenant à différents secteurs d'activité
Zone d'intervention	Plusieurs villes et régions du Maroc
Site web	Non renseigné
Responsable / Encadrant professionnel	M. Faiz Mohammed Er-Raitab — Comptable agréé par l'État, conseiller financier et fiscal

2.2 Activités

SEGURIBAT exerce principalement dans les domaines de la **comptabilité, de la fiscalité et de l'accompagnement administratif des entreprises**. L'entreprise assure le suivi d'un portefeuille important composé de plusieurs centaines d'entreprises clientes appartenant à différents secteurs d'activité et implantées dans plusieurs villes du Maroc.

Ses activités couvrent notamment la **tenue de la comptabilité**, depuis la réception et le classement des pièces justificatives jusqu'à la saisie et au contrôle des opérations comptables. Les factures d'achat et de vente, les relevés bancaires ainsi que les différentes pièces nécessaires au suivi des dossiers sont traités puis enregistrés dans les outils comptables utilisés par l'entreprise.

SEGURIBAT intervient également dans la **gestion fiscale**, notamment à travers la préparation et le traitement des déclarations de TVA ainsi que d'autres obligations fiscales liées à l'activité de ses clients. L'entreprise assure aussi certaines démarches administratives et déclaratives auprès des plateformes et organismes concernés.

Ses prestations comprennent par ailleurs la **gestion de la paie et des déclarations sociales**, notamment celles liées à la CNSS, ainsi que l'accompagnement des entreprises

lors de leur création et dans différentes démarches administratives.

L'entreprise réalise également des travaux de **contrôle comptable, de préparation des bilans, de clôture des exercices et de conseil fiscal**, permettant aux entreprises clientes de suivre leur situation comptable et de respecter leurs obligations réglementaires.

Compte tenu de l'importance du portefeuille géré, l'activité quotidienne implique le traitement d'un volume conséquent de pièces comptables, de déclarations et d'opérations de saisie, de vérification et de classement, réparties entre les différents collaborateurs de l'entreprise.

2.3 Organisation et services

SEGURIBAT fonctionne avec une **équipe interne relativement réduite** chargée de gérer un portefeuille important d'entreprises clientes. Son organisation repose principalement sur une **répartition fonctionnelle des tâches**, plutôt que sur une séparation stricte en plusieurs départements indépendants.

Dans le cadre des activités observées, **M. Faiz**, mon encadrant professionnel, accompagne les collaborateurs dans le traitement des dossiers et intervient dans les opérations nécessitant davantage d'expertise, de contrôle ou de validation.

Les collaborateurs se répartissent les différentes opérations liées au suivi des dossiers clients. Certains interviennent principalement dans la **saisie comptable**, notamment l'enregistrement des achats, des ventes et des opérations bancaires. D'autres prennent en charge le **traitement et la vérification de la TVA**, les déclarations fiscales, la paie et les obligations sociales, ainsi que les travaux de contrôle et de préparation de la clôture comptable.

Bien que les responsabilités soient réparties entre les membres de l'équipe, ces différentes activités restent étroitement liées. Les informations issues du classement et de la saisie des pièces comptables servent notamment aux déclarations fiscales, aux opérations de contrôle ainsi qu'à l'établissement des différents états comptables. Cette organisation nécessite donc une coordination régulière entre les collaborateurs afin d'assurer la continuité et la fiabilité du traitement des dossiers.

Le stage a été réalisé principalement **au sein de l'activité comptable, avec une dimension informatique transversale, sous la supervision de la direction**.

2.4 Organigramme

L'organigramme suivant présente une représentation fonctionnelle simplifiée de SEGURIBAT, établie à partir de l'organisation et de la répartition des tâches observées durant la période de stage. Les pôles indiqués représentent des familles d'activités et non des

départements indépendants.

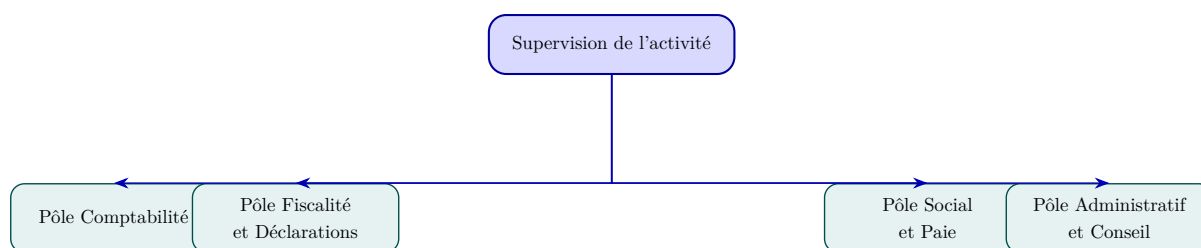


FIGURE 2.1 – Organigramme fonctionnel simplifié de SEGURIBAT

2.5 Technologies utilisées par l'entreprise

Dans le cadre de ses activités comptables, fiscales et administratives, SEGURIBAT s'appuie principalement sur des outils spécialisés permettant d'assurer la saisie, le suivi et le traitement des dossiers de ses entreprises clientes.

Une grande partie des **factures et pièces comptables est reçue sous format physique**. Ces documents sont ensuite triés, classés et exploités par les collaborateurs avant la saisie des informations nécessaires dans les outils comptables. Les imprimantes et les scanners sont ainsi régulièrement utilisés pour la gestion, la reproduction et, lorsque cela est nécessaire, la numérisation des documents.

L'outil central utilisé par l'entreprise est **Topaze**, un logiciel de gestion comptable permettant notamment la saisie et la consultation des écritures, la gestion des journaux d'achat, de vente, de banque, de caisse, d'opérations diverses et de paie, ainsi que le suivi du plan comptable.

Topaze intègre également différentes fonctionnalités liées à la **TVA, aux immobilisations, à la paie, à la gestion commerciale et aux états de synthèse**, ce qui en fait l'un des principaux outils utilisés quotidiennement par les collaborateurs.

En complément, **Microsoft Excel** est utilisé ponctuellement pour certains traitements ou contrôles de données. Les échanges professionnels s'effectuent notamment à travers **Gmail** et **WhatsApp**.

L'entreprise utilise par ailleurs des **postes de travail sous Windows**, ainsi que des ressources partagées permettant aux collaborateurs d'accéder aux fichiers nécessaires au traitement des différents dossiers clients.

Les principaux outils observés peuvent être résumés comme suit :

TABLE 2.2 – Outils et technologies utilisés par SEGURIBAT

Catégorie	Outils et moyens	Usage principal
Gestion documentaire	Documents papier, imprimantes et scanners	Réception, classement, impression et numérisation des pièces
Logiciel comptable	Topaze	Saisie, journaux comptables, TVA, paie, immobilisations et états de synthèse
Bureautique	Microsoft Excel	Contrôles et traitements ponctuels
Communication	Gmail et WhatsApp	Échanges professionnels
Infrastructure	Postes Windows et ressources partagées	Accès aux logiciels et aux dossiers clients

Chapitre 3

Contexte du projet ComptaFlow

3.1 Problème métier

Le traitement des pièces comptables au sein de SEGURIBAT repose encore sur plusieurs opérations manuelles, depuis l'identification et le classement des documents jusqu'à l'extraction des informations et leur saisie dans le logiciel comptable Topaze. La figure 3.1 présente le processus observé au sein de l'entreprise.

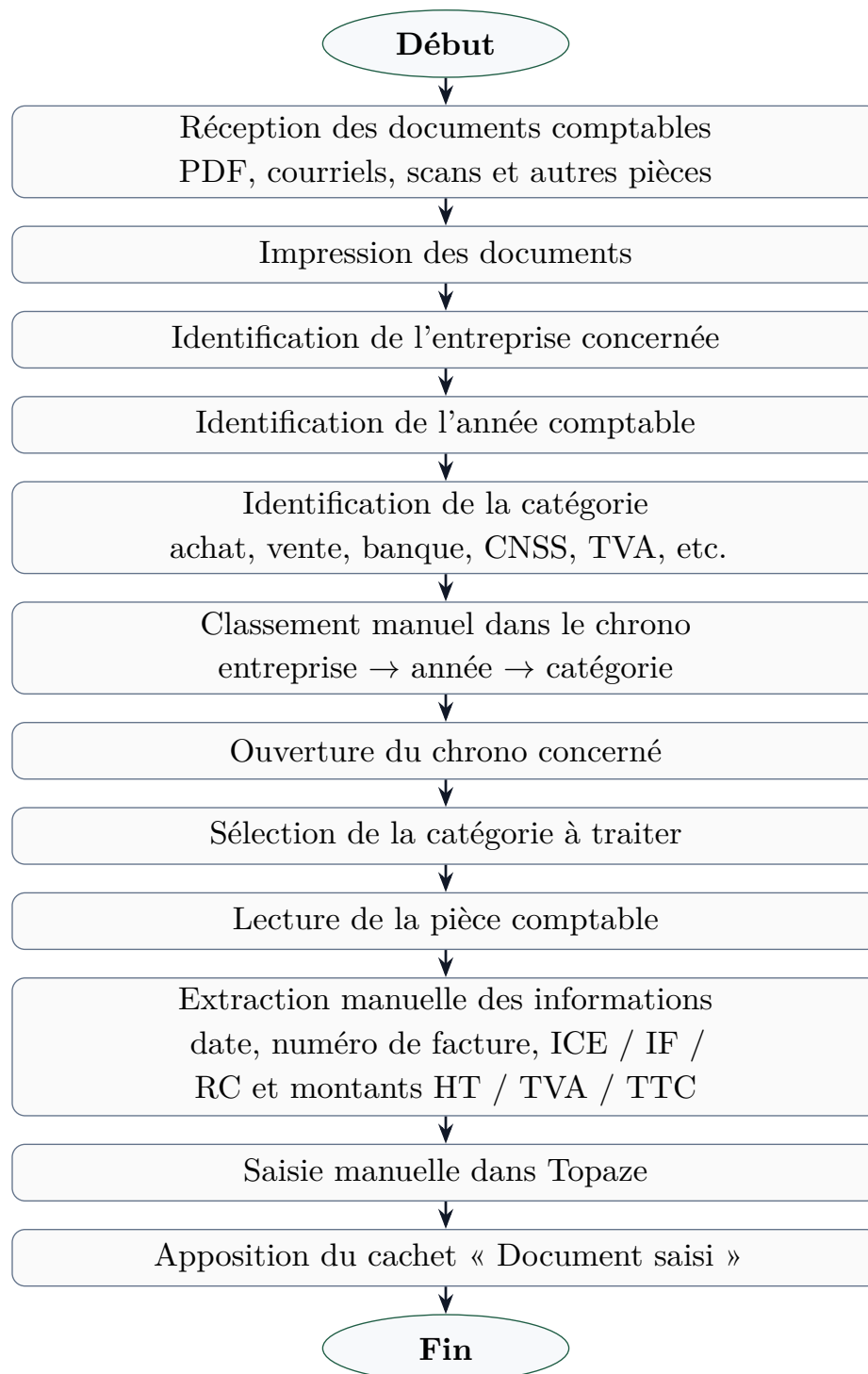


FIGURE 3.1 – Processus actuel de traitement d’une pièce comptable au sein de SEGURI-BAT

La succession de ces opérations mobilise un temps important, en particulier lorsque le nombre de pièces augmente. Elle expose également le traitement à des erreurs de classement ou de transcription, rend les anomalies moins visibles avant la saisie et complique la traçabilité uniforme des opérations entre les différents dossiers clients. Pour les relevés bancaires, le collaborateur doit en outre examiner les mouvements et rechercher les pièces

correspondantes avant leur traitement comptable.

3.2 Solutions déjà utilisées et limites

TABLE 3.1 – Solutions utilisées par SEGURIBAT et limites observées

Solution utilisée	Utilisation	Limites observées
Chronos physiques	Classer les pièces par entreprise, année et catégorie.	Classement manuel et recherche lente en cas d'anomalie.
Traitement manuel des pièces	Identifier l'entreprise, lire la pièce et relever les informations nécessaires.	Processus répétitif, long et exposé aux erreurs de transcription.
Topaze	Saisir les écritures et réaliser une grande partie des traitements comptables.	Les informations doivent encore être préparées et saisies manuellement.
Microsoft Excel	Effectuer certains calculs complémentaires avant la saisie dans Topaze.	Les résultats doivent être reportés manuellement dans Topaze, avec un risque d'erreur.
E-mail et PDF	Recevoir certaines pièces sous format numérique.	Les documents sont souvent imprimés avant d'être classés dans les chronos.
Imprimante / scanner	Imprimer les pièces reçues et numériser certains documents.	Ne supprime ni le classement physique ni la saisie manuelle.

Ces solutions permettent d'assurer le traitement comptable, mais le processus reste **semi-manuel**, notamment pour le classement, la lecture des pièces, certains calculs et la préparation des données avant leur saisie dans Topaze.

3.3 Présentation de ComptaFlow

ComptaFlow est une plateforme web intelligente destinée aux cabinets comptables. Elle relie la gestion documentaire, l'extraction OCR/IA, les règles de pré-comptabilité et les contrôles professionnels. Une pièce suit un état explicite : en attente, en traitement, traitée, validée ou en erreur. Les écritures suivent de leur côté un cycle brouillon, à vérifier, validé ou rejeté.

Le système sépare trois responsabilités : l'IA extrait et propose une nature économique ; les services Python appliquent les règles ; le plan comptable de l'entreprise fournit le compte exact. Cette séparation réduit le risque d'invention et conserve une intervention humaine lorsque plusieurs comptes sont compatibles ou qu'une donnée est incohérente.

3.4 Objectifs spécifiques

1. Centraliser et sécuriser les pièces comptables afin de faciliter leur stockage et leur recherche.
2. Automatiser l'extraction et le classement des documents, avec des mécanismes de repli en cas d'échec.
3. Préparer des pré-écritures comptables à partir des informations extraites et du plan comptable de l'entreprise, tout en maintenant une validation humaine lorsque nécessaire.
4. Assurer la séparation et la confidentialité des données entre les différentes entreprises clientes du cabinet.
5. Gérer les opérations bancaires et les rapprochements, y compris les paiements partiels et multiples.
6. Produire les principaux journaux et états comptables et assister la préparation de la clôture.
7. Préserver la traçabilité des données et faciliter leur exploitation dans le flux comptable existant, notamment avec Topaze.

3.5 Périmètre et limites du projet

ComptaFlow assiste la gestion documentaire et la pré-comptabilité en automatisant les opérations situées en amont du logiciel comptable. Les tableaux suivants délimitent les fonctions confirmées dans la version documentée et les éléments qui ne sont pas revendiqués comme réalisés.

TABLE 3.2 – Périmètre fonctionnel couvert par ComptaFlow

Domaine	Éléments couverts
Accès et isolation	Authentification, rôles, séparation par cabinet et isolation des dossiers d'entreprises.
Gestion documentaire	Entreprises, documents, import PDF/PNG/JPEG, chronos numériques et détection des doublons binaires.
Extraction et identification	Pipeline OCR/IA, identification de l'entreprise et du tiers, classification achat/vente et contrôles de cohérence.
Pré-comptabilité	Préparation et validation humaine des pré-écritures, plan comptable propre à l'entreprise et lignes débit/crédit.
Banque	Relevés, comptes bancaires, mouvements, paiements partiels ou multiples et rapprochements par allocations.
Devises	Conservation des montants d'origine, conversion séparée en MAD et cours Bank Al-Maghrib.
États et contrôles	Grand Livre, Balance, TVA, CPC, Bilan et contrôles de pré-clôture à partir des données validées.
Suivi et exploitation	Tableau de bord, tâches, rappels, notifications et exports génériques CSV, XLSX et PDF.

TABLE 3.3 – Éléments hors périmètre ou limites de la version documentée

Élément	Délimitation retenue
Topaze	Le remplacement de Topaze est hors périmètre et aucune intégration automatique directe n'a été réalisée pendant le stage.
Autonomie comptable et obligations officielles	La comptabilité sans validation humaine est exclue ; la télétransmission fiscale officielle et un moteur complet de paie ne sont pas intégrés.
Canaux d'accès	Aucune application mobile native n'a été réalisée ; l'accès repose sur l'application web responsive.
Archivage	Le stockage documentaire actuel n'est pas présenté comme un dispositif d'archivage légal ou probant.
Exploitation en production	L'hébergement 24/7, la haute disponibilité et une industrialisation complète ne sont pas revendiqués ; ils constituent des conditions d'évolution.

Les résultats ambigus ou sensibles restent soumis à une validation humaine. Dans un contexte réel, l'usage de services d'intelligence artificielle externes nécessiterait en outre une politique explicite de confidentialité et de protection des documents.

Chapitre 4

État de l’art et positionnement de ComptaFlow

4.1 Gestion électronique des documents

Dans un cabinet comptable, une gestion électronique des documents organise le cycle de vie opérationnel des pièces reçues. Elle couvre leur acquisition, leur classement, l’indexation des informations utiles, la recherche et la traçabilité des opérations réalisées. Le rattachement à une entreprise, à une période et à une catégorie permet de retrouver un document dans son contexte comptable, tandis que le contrôle d’accès limite sa consultation aux utilisateurs autorisés.

Une GED classique apporte ainsi un classement plus structuré que des dossiers partagés ou des chronos physiques. Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à interpréter le sens comptable de la pièce, à contrôler ses montants ou à préparer une affectation conforme au plan comptable propre au dossier.

4.2 Pré-comptabilité assistée

La pré-comptabilité regroupe les opérations préparatoires qui précèdent la validation comptable : collecte des pièces, extraction des données, contrôles, identification de l’entreprise et du tiers, classification achat/vente, recherche des comptes possibles, préparation des pré-écritures, contrôle de la TVA, rapprochement bancaire et préparation des exports. Elle vise à réduire les tâches répétitives sans transférer au système la responsabilité professionnelle du comptable.

L’assistance doit donc préserver les données sources, rendre visibles les incertitudes et laisser à un utilisateur habilité la correction, la validation ou le rejet. Cette distinction est essentielle : une proposition automatisée reste une pré-écriture tant qu’elle n’a pas satisfait les règles d’intégrité et le contrôle humain prévus.

4.3 OCR, règles métier et intelligence artificielle

Une stratégie hybride combine plusieurs techniques complémentaires. La couche texte d'un PDF natif évite un OCR inutile ; un OCR local traite les documents numérisés ; des règles déterministes appliquent les contraintes connues ; une IA peut interpréter des mises en page ou des formulations plus variables. Des mécanismes de repli limitent la dépendance à une méthode unique, mais aucun résultat ambigu ne doit être validé automatiquement.

Dans ComptaFlow, Groq Vision constitue le chemin principal. En cas d'échec, le système tente l'extraction native du PDF ou PaddleOCR. Le texte obtenu est traité par une branche bancaire spécialisée ou par Groq texte ; si ce service n'est pas exploitable, les expressions régulières, les heuristiques et un enrichissement local par Ollama assurent le repli[9, 10, 11]. Les contrôles Python et le plan comptable de l'entreprise déterminent ensuite les décisions comptables vérifiables. La section consacrée au pipeline détaille cette séquence sans la répéter ici.

4.4 Positionnement de ComptaFlow

ComptaFlow se situe entre une GED classique et un logiciel comptable complet. Sa valeur porte sur le traitement amont, la préparation comptable, la traçabilité, l'association OCR/IA et règles métier, ainsi que le rapprochement bancaire sous contrôle humain.

TABLE 4.1 – Positionnement comparatif des approches de traitement documentaire

Approche	Atouts	Limites	Adéquation au besoin
Dossiers partagés / classement manuel	Simplicité, habitudes existantes et faible coût initial.	Recherche lente, saisies répétitives et traçabilité limitée.	Adapté à un faible volume, moins au portefeuille important observé.
GED classique	Centralisation, indexation, recherche et gestion des accès.	Interprétation et préparation comptable souvent limitées.	Répond au classement, mais seulement à une partie du processus amont.
SaaS comptable fermé	Fonctions intégrées et exploitation immédiate dans son propre environnement.	Personnalisation, transparence et interopérabilité dépendantes de l'éditeur.	Pertinent si les règles, la confidentialité et les formats correspondent au cabinet.
ComptaFlow	Pipeline hybride, règles métier, plan par entreprise, banque et validation humaine.	Solution de stage non industrialisée et sans connecteur direct Topaze.	Couvre la préparation située entre la réception des pièces et le logiciel comptable de référence.

4.4.1 Justification synthétique des choix techniques

Cette comparaison ne constitue pas un benchmark de performances. Elle explicite les raisons architecturales des choix retenus face à des alternatives possibles.

TABLE 4.2 – Choix techniques et alternatives possibles

Domaine	Choix retenu	Alternatives possibles	Justification
Frontend	React et TypeScript	Vue ou Angular	Composants réutilisables, typage et cohérence avec l'architecture du projet.
Backend	FastAPI	Django REST ou Node.js	Validation Pydantic, API REST et intégration naturelle avec les traitements Python.
Base	PostgreSQL	MySQL ou base NoSQL	Transactions, contraintes relationnelles, types JSONB et fiabilité des données comptables.
Asynchrone	Celery et Redis	RQ ou traitement synchrone	Découplage des traitements longs, file de tâches et mécanismes de reprise.
OCR	PaddleOCR	Tesseract ou OCR cloud	Solution locale conservée comme mécanisme de repli pour les documents numérisés.

Ces choix s'appuient sur les capacités documentées des composants concernés, notamment FastAPI, PostgreSQL, Celery et Redis [1, 6, 7, 8], sans prétendre qu'un benchmark comparatif des alternatives a été réalisé.

Chapitre 5

Analyse des besoins

5.1 Acteurs

Le système distingue les rôles techniques d'administration des rôles liés au fonctionnement du cabinet. Chaque utilisateur dispose ainsi de droits adaptés à ses responsabilités.

TABLE 5.1 – Acteurs de ComptaFlow et responsabilités principales

Acteur	Responsabilités principales
Super-administrateur	Assure l'administration technique globale, la configuration initiale et certaines opérations de maintenance de la plateforme. Durant le développement et les tests, ce rôle a été assuré par la développeuse du projet.
Administrateur du cabinet	Gère les utilisateurs du cabinet, attribue les rôles et supervise les paramètres liés à son organisation.
Expert-comptable	Contrôle les informations comptables, examine les anomalies et intervient dans les validations sensibles.
Chef de mission	Supervise le traitement des dossiers et contrôle l'avancement des opérations comptables.
Collaborateur	Importe les documents, consulte les chronos, vérifie les informations extraites et réalise les opérations courantes.
Assistant	Participe aux tâches de préparation, d'import et de consultation avec des droits plus limités.

Le **super-administrateur** possède donc un rôle technique global, distinct des utilisateurs opérationnels du cabinet. Les autres profils correspondent à une organisation progressive des responsabilités métier.

L'accès à l'application est protégé par authentification. Après connexion, les droits associés

au rôle de l'utilisateur déterminent les fonctionnalités auxquelles il peut accéder et les opérations qu'il peut effectuer.

5.2 Besoins fonctionnels

TABLE 5.2 – Besoins fonctionnels principaux

ID	Besoin	Description
BF01	Authentification et rôles	Permettre la connexion des utilisateurs et limiter les actions selon le rôle attribué.
BF02	Isolation des données	Garantir l'isolation des données entre les cabinets et, au sein de chaque cabinet, entre les différents dossiers d'entreprises selon les droits autorisés.
BF03	Import documentaire	Importer des factures, relevés et autres pièces autorisées tout en contrôlant leur format, leur taille et les éventuels doublons.
BF04	Extraction des données	Extraire automatiquement les informations utiles des documents et prévoir un mécanisme de repli lorsque l'extraction principale échoue.
BF05	Identification et classification	Identifier l'entreprise concernée, reconnaître le tiers et déterminer la nature du document, notamment achat ou vente.
BF06	Chronos numériques	Classer automatiquement les documents par entreprise, année, mois et catégorie.
BF07	Préparation comptable	Générer une pré-écriture à partir des informations extraites et permettre sa correction, sa validation ou son rejet.
BF08	Plan comptable	Importer et gérer le plan comptable propre à chaque entreprise afin d'utiliser les comptes appropriés.
BF09	Gestion bancaire	Gérer les relevés et comptes bancaires ainsi que les rapprochements simples, partiels, multiples et les virements internes.
BF10	Gestion des devises	Conserver le montant et la devise d'origine, récupérer le taux de change correspondant et effectuer séparément la conversion en MAD.

ID	Besoin	Description
BF11	États comptables	Produire le Grand Livre, la Balance, la TVA, le CPC et le Bilan à partir des données comptables validées.
BF12	Pré-clôture	Contrôler la cohérence des comptes, signaler les anomalies et préparer les opérations nécessaires à la clôture sous validation humaine.
BF13	Pilotage et suivi	Fournir un tableau de bord, des alertes, des notifications, des tâches et des outils de recherche permettant de suivre l'activité.
BF14	Export	Exporter les données et registres et préparer des informations exploitables dans le flux de travail avec Topaze.

5.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences de qualité, de sécurité et de fiabilité auxquelles le système doit répondre.

TABLE 5.3 – Besoins non fonctionnels

ID	Qualité	Exigence
BNF01	Sécurité	Protéger l'accès par authentification, mots de passe sécurisés et contrôle des droits selon le rôle.
BNF02	Confidentialité	Protéger les données entre les cabinets et, dans chaque cabinet, isoler les dossiers des entreprises afin d'empêcher tout accès non autorisé.
BNF03	Intégrité des données	Conserver les valeurs extraites d'origine et signaler toute incohérence sans modification silencieuse.
BNF04	Fiabilité comptable	Refuser les pré-écritures déséquilibrées et ne jamais générer de compte ou de donnée comptable fictive.
BNF05	Traçabilité	Conserver les données d'origine, les statuts, les erreurs et les actions de validation afin de permettre le suivi des traitements.

ID	Qualité	Exigence
BNF06	Résilience	Prévoir des mécanismes de reprise et des méthodes alternatives lorsque certains traitements d'extraction échouent.
BNF07	Performance	Exécuter les traitements lourds sans bloquer l'utilisation de l'interface et maintenir des temps de réponse acceptables.
BNF08	Maintenabilité	Organiser l'application en composants et services séparés afin de faciliter les corrections et les évolutions.
BNF09	Portabilité	Permettre le déploiement de l'application dans différents environnements avec une configuration adaptée.
BNF10	Ergonomie	Proposer une interface claire, responsive et simple à utiliser, avec des statuts, filtres et actions facilement identifiables.

5.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales interactions entre les différents profils utilisateurs et les fonctionnalités du système. Afin d'améliorer la lisibilité, les rôles ayant des responsabilités proches sont regroupés dans une même représentation.

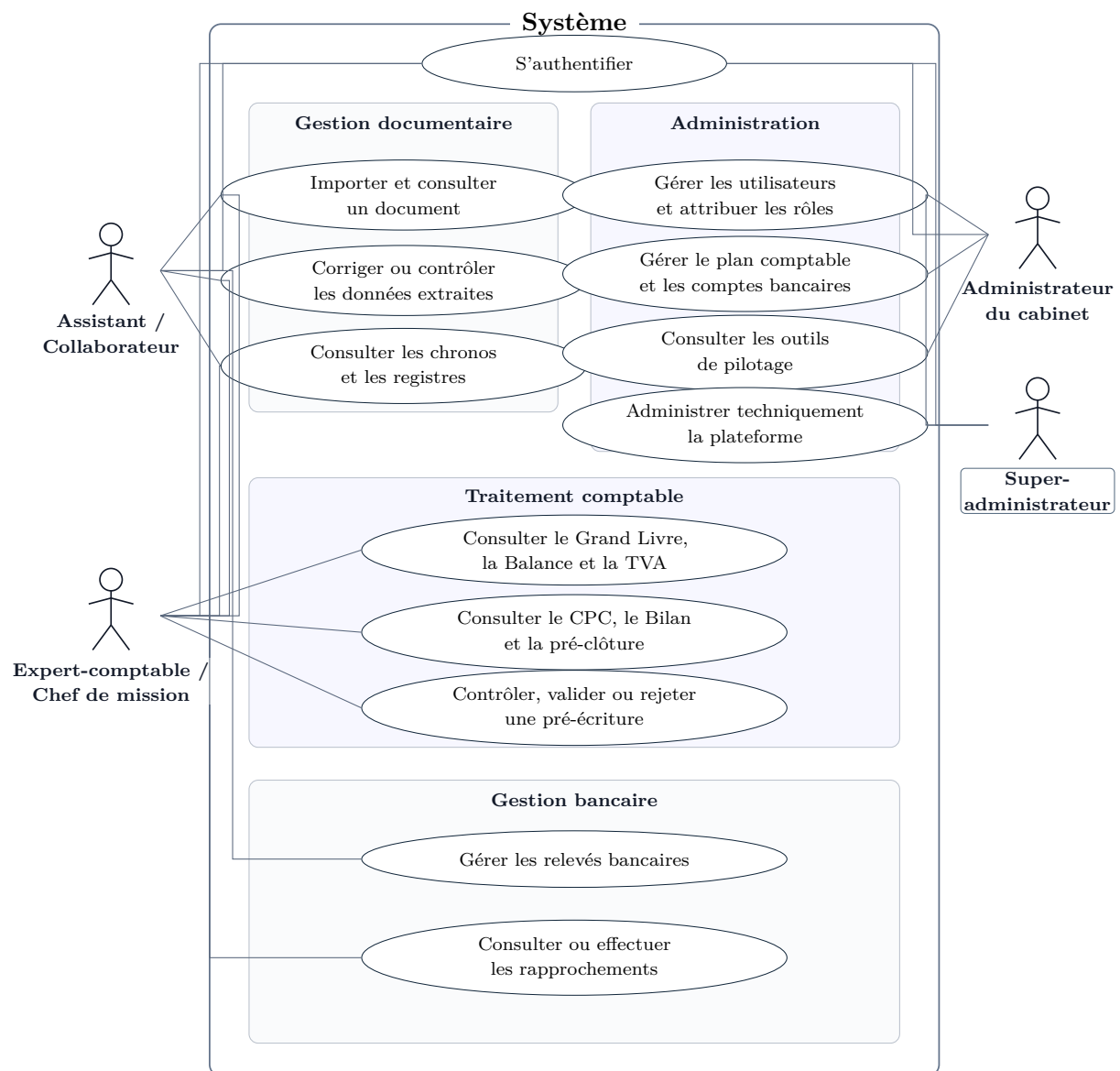


FIGURE 5.1 – Diagramme général des cas d'utilisation

Les assistants et collaborateurs interviennent principalement dans le traitement courant des documents. Les chefs de mission et experts-comptables disposent de fonctions supplémentaires de contrôle, de consultation des états comptables et de validation. L'administrateur du cabinet assure principalement la gestion des utilisateurs et des paramètres du cabinet, tandis que le super-administrateur intervient au niveau de l'administration technique globale.

Chapitre 6

Conception du système

6.1 Conception fonctionnelle

Le traitement principal d'une pièce comptable suit un enchaînement allant de son import jusqu'au contrôle et à la validation des données obtenues.

6.1.1 Scénario nominal d'une facture

1. L'utilisateur importe une facture au format PDF ou image.
2. Le système vérifie le document et l'enregistre pour traitement.
3. Les informations utiles de la pièce sont extraites automatiquement.
4. Le système identifie l'entreprise concernée, le tiers et détermine s'il s'agit notamment d'un achat ou d'une vente.
5. Le document est classé dans le chrono correspondant selon l'entreprise, la période et la catégorie.
6. À partir des informations extraites et du plan comptable de l'entreprise, une pré-écriture comptable est préparée.
7. L'utilisateur contrôle la pièce, les données extraites et les comptes proposés. Il peut corriger les informations si nécessaire.
8. Un utilisateur autorisé valide ou rejette la pré-écriture.
9. Les données validées peuvent ensuite alimenter le Grand Livre, la Balance et les autres états comptables.

6.1.2 Diagramme d'activité

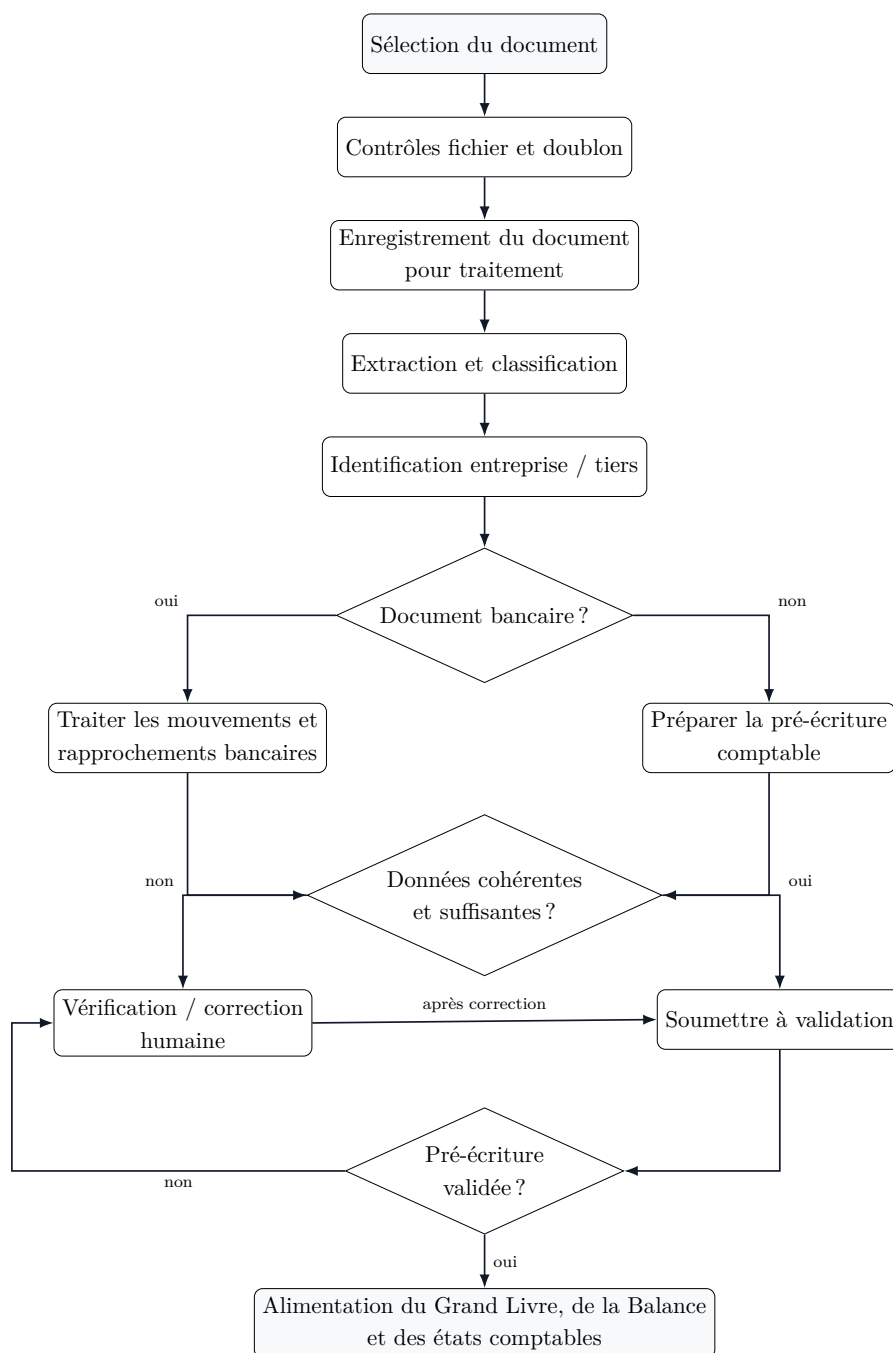


FIGURE 6.1 – Activité principale de traitement d'un document

6.1.3 Diagramme de séquence du traitement d'une pièce

Afin de compléter la représentation fonctionnelle précédente, le diagramme suivant illustre les échanges entre les principaux composants. Il met en évidence le traitement asynchrone, l'enregistrement progressif des résultats et le contrôle humain avant validation.

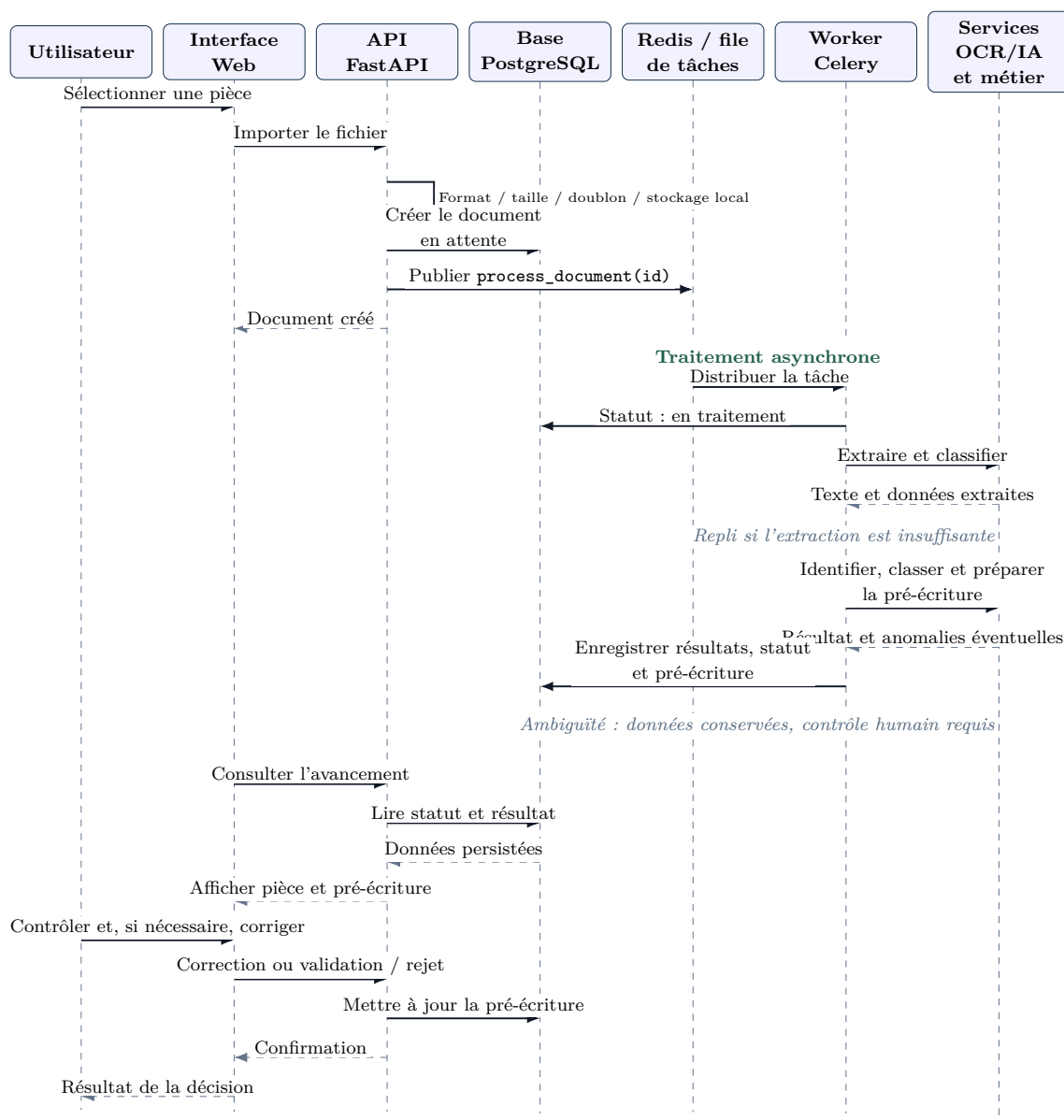


FIGURE 6.2 – Diagramme de séquence du traitement d'une pièce comptable

L'interface transmet le document sans exécuter elle-même les traitements lourds. L'API contrôle l'import, organise la persistance et déclenche le traitement asynchrone par l'intermédiaire de la file de tâches. Le worker coordonne ensuite l'extraction et l'analyse métier, puis enregistre progressivement les résultats et les anomalies éventuelles. La pré-écriture ainsi préparée reste soumise au contrôle, à la correction et à la décision d'un utilisateur autorisé avant son exploitation dans les fonctions comptables sensibles.

6.1.4 Règles fonctionnelles critiques

Certaines décisions nécessitent des règles métier précises afin d'éviter une classification ou un traitement comptable incorrect.

TABLE 6.1 – Principales règles fonctionnelles appliquées

Règle	Principe appliqué
Identification achat / vente	Pour un achat, l'entreprise gérée est destinataire et le tiers est fournisseur. Pour une vente, l'entreprise est émettrice et le tiers est client. La classification ne repose donc pas uniquement sur le nom du tiers.
Contrôle des montants	Les montants HT, TVA et TTC extraits de la pièce sont conservés comme données de référence. Les calculs réalisés servent principalement à vérifier leur cohérence et à signaler les anomalies.
Sélection des comptes	Les comptes sont recherchés dans le plan comptable propre à l'entreprise. Lorsque plusieurs comptes sont possibles ou que le choix est ambigu, le système demande une vérification humaine au lieu de sélectionner arbitrairement un compte.

6.2 Conception informationnelle

6.2.1 Principes de modélisation

Les entités utilisent des UUID et des horodatages. La majorité des données métier propres au cabinet sont rattachées à un `cabinet_id`, tandis que les données propres à un dossier comptable sont également associées à un `entreprise_id`. Cette redondance contrôlée de portée facilite les filtres de sécurité et empêche qu'un identifiant métier seul donne accès à un autre tenant.

Dans l'implémentation actuelle, le chrono constitue le conteneur documentaire principal d'une entreprise. Il n'est pas créé un chrono distinct pour chaque exercice ou catégorie : le classement interne est porté par les attributs `annee`, `mois` et `categorie` du document. La contrainte `UNIQUE(entreprise_id)` de la table `chronos` traduit donc bien un maximum d'un chrono principal par entreprise.

6.2.2 Modèle conceptuel de données Merise

Le MCD exprime les objets métier et leurs associations sans dépendre de PostgreSQL. Les cardinalités sont écrites dans le sens entité-association. Par exemple, un cabinet gère de zéro à plusieurs entreprises, tandis qu'une entreprise appartient obligatoirement à un seul cabinet. Un document peut rester sans entreprise et sans chrono lorsqu'il concerne directement le cabinet ; cette possibilité est effectivement prévue par le modèle et par le traitement documentaire.

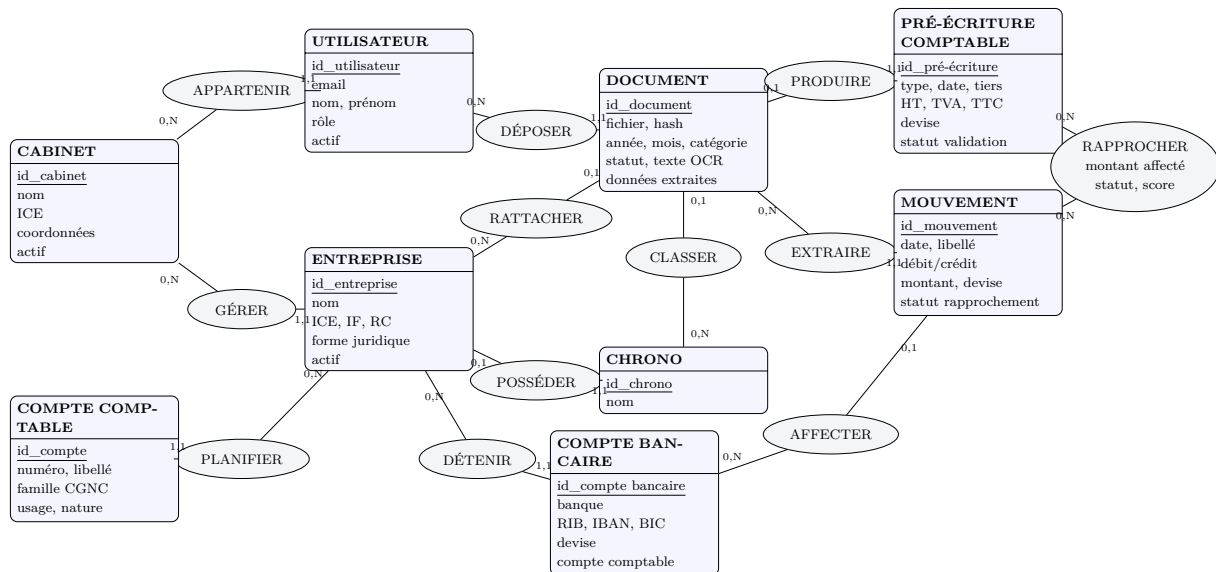


FIGURE 6.3 – MCD Merise du cœur documentaire, comptable et bancaire

Le rapprochement est une association porteuse de propriétés. Une pré-écriture comptable peut être réglée par plusieurs mouvements et un mouvement peut être réparti entre plusieurs pré-écritures. Le montant affecté, le score et le statut appartiennent donc à l'association RAPPROCHER, et non à l'une des deux entités. Cette modélisation correspond à la table d'allocation utilisée pour les paiements partiels et multiples.

TABLE 6.2 – Règles de cardinalité du MCD

Association	Cardinalités	Règle métier
APPARTENIR	Cabinet 0,N ; utilisateur 1,1	Tout utilisateur dépend d'un seul cabinet.
GÉRER	Cabinet 0,N ; entreprise 1,1	Une entreprise gérée ne peut appartenir qu'à un cabinet.
DÉPOSER	Utilisateur 0,N ; document 1,1	Chaque document conserve l'auteur de son dépôt.
POSSÉDER	Entreprise 0,1 ; chrono 1,1	Une entreprise possède au plus un chrono principal ; année, mois et catégorie sont portés par les documents.
CLASSER	Chrono 0,N ; document 0,1	Un document du cabinet peut rester hors chrono entreprise.
RATTACHER	Entreprise 0,N ; document 0,1	Un document peut rester au niveau du cabinet sans dossier artificiel.
PRODUIRE	Document 0,1 ; pré-écriture 1,1	Une facture produit au plus une pré-écriture, composée ensuite de plusieurs lignes débit/crédit.
EXTRAIRE	Document 0,N ; mouvement 1,1	Chaque mouvement extrait garde son document source.
RAPPROCHER	Pré-écriture 0,N ; mouvement 0,N	L'association couvre paiements partiels et allocations multiples.
PLANIFIER	Entreprise 0,N ; compte 1,1	Tout compte exact appartient au plan d'une seule entreprise.
DÉTENIR	Entreprise 0,N ; compte bancaire 1,1	Une entreprise peut gérer plusieurs banques.
AFFECTER	Compte bancaire 0,N ; mouvement 0,1	L'affectation reste facultative tant que le RIB/IBAN n'est pas résolu.

6.2.3 Modèle logique de données Merise

Le passage au MLD transforme les associations de type 1,N en clés étrangères placées du côté N. L'association N,N RAPPROCHER devient une relation autonome. La notation **PK** indique une clé primaire, *FK* une clé étrangère et **UQ** une contrainte d'unicité.

TABLE 6.3 – MLD relationnel de ComptaFlow

Relation	Attributs logiques principaux
CABINET	PK id, nom, ICE UQ, adresse, téléphone, email, actif
UTILISATEUR	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, email UQ, mot_de_passe_haché, nom, prénom, rôle, actif
ENTREPRISE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, nom, ICE, IF, RC, forme_juridique, adresse, actif; UQ(cabinet_id, ICE)
CHRONO	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id UQ, nom
DOCUMENT	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> ? entreprise_id, <i>FK</i> ? chrono_id, <i>FK</i> uploaded_by, année, mois, catégorie, fichier, hash, statut, texte_ocr, données_extraites
PRÉ-ÉCRITURE COMPTABLE (ecritures_ comptables)	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> document_id, <i>FK</i> ? validated_by, type, comptes, HT, TVA, TTC, devise, statut, dates et référence de saisie Topaze
LIGNE COMPTABLE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> ? écriture_id, <i>FK</i> ? mouvement_id, <i>FK</i> ? régularisation_id, <i>FK</i> ? période_TVA_id, date, journal, compte, débit, crédit, ordre, validée
COMPTE COMPTABLE ENTREPRISE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, numéro, libellé, famille, usage, nature, tiers; UQ(cabinet_id, entreprise_id, numéro)
COMPTE BANCAIRE ENTREPRISE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, libellé, banque, RIB, IBAN, BIC, devise, numéro_compte_comptable
MOUVEMENT BANCAIRE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> document_id, <i>FK</i> ? compte_bancaire_id, <i>FK</i> ? mouvement_lié_id, date, libellé, type_mouvement, montant, devise, rapprochement
RAPPROCHEMENTS BANCAIRES ALLOCATIONS	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> mouvement_bancaire_id, <i>FK</i> écriture_id, montant_affecté, écart_change, statut, score; UQ(mouvement_bancaire_id, écriture_id)
TVA CONFIGURATIONS ENTREPRISE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, périodicité, prorata, retenue, comptes exacts de TVA collectée, récupérable, à payer et crédit; UQ(cabinet_id, entreprise_id)

Relation	Attributs logiques principaux
TVA_PÉRIODE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, année, mois, statut comptable, statut déclaratif, collectée, récupérable, crédits, TVA_nette, échéance, déclaration et référence Topaze ; UQ(cabinet_id, entreprise_id, année, mois)
TVA RÉGULARISATION TVA CRÉDIT UTILISATION	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> période_id, nature, montant_signé, motif, date, statut
RÉGULARISATION CLÔTURE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, UQ, <i>FK</i> période_source_id UQ, <i>FK</i> période_destination_id UQ, montant_utilisé
TAUX CHANGE BAM	PK id, date_cours, devise, unité, cours_achat, cours_vente, source ; UQ(date_cours, devise, source)
ANOMALIE COMPTABLE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, <i>FK</i> ? écriture_id, code, niveau, message, statut, résolution
DOCUMENT ATTENDU	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, type, fréquence, période, échéance, quantité attendue et reçue, statut
PÉRIODE DE TRAVAIL	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> entreprise_id, exercice, début, fin, statut, verrouillage, réouverture et justification
TÂCHE	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> ? entreprise_id, <i>FK</i> cree_par, <i>FK</i> ? assignee_a, titre, date et heure d'échéance, priorité, récurrence, statut
MESSAGE CABINET	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> expéditeur_id, <i>FK</i> destinataire_id, contenu, lecture, date d'envoi
AUDIT LOG	PK id, <i>FK</i> cabinet_id, <i>FK</i> ? entreprise_id, <i>FK</i> ? user_id, action, module, ressource, valeurs avant/après, métadonnées, adresse IP et horodatage

Le MCD retient la règle fonctionnelle d'une seule pré-écriture par facture. Le service de préparation comptable applique cette règle en réutilisant la première pré-écriture trouvée et en supprimant les anciens doublons. En revanche, dans le schéma physique actuel, `ecritures_comptables.document_id` est une clé étrangère indexée mais non unique. Le MLD ne lui attribue donc pas de contrainte UQ inexistante ; une future migration pourrait renforcer cette règle au niveau de la base après contrôle des données existantes.

6.2.4 Modèle physique de données PostgreSQL

Le MPD applique le MLD à PostgreSQL. Les identifiants sont des UUID, les montants utilisent NUMERIC afin d'éviter les erreurs d'arrondi binaires, et les données d'extraction

auditables sont stockées en JSONB. Les objets dépendants utilisent des actions référentielles explicites, principalement ON DELETE CASCADE pour les portées cabinet et entreprise et SET NULL pour certaines références optionnelles.

TABLE 6.4 – MPD PostgreSQL : types et contraintes structurantes

Table / colonne	Type physique	Contraintes ou usage
Toutes les tables métier : <code>id</code>	UUID	Clé primaire, valeur générée par UUID4.
Tables multi-tenant : <code>cabinet_id</code>	UUID	FK vers <code>cabinets.id</code> , non nul, indexé, suppression en cascade.
Données rattachées à un dossier : <code>entreprise_id</code>	UUID	FK vers <code>entreprises.id</code> , le plus souvent non nulle et indexée ; elle est facultative dans <code>documents</code> et <code>taches</code> .
<code>chronos. entreprise_id</code>	UUID	FK non nulle et UNIQUE : un chrono principal au maximum par entreprise.
<code>documents. entreprise_id</code> <code>documents. chrono_id</code>	UUID NULL	Clés étrangères facultatives pour conserver une pièce propre au cabinet.
<code>documents. donnees_extraites</code>	JSONB	Données originales et enrichies du pipeline.
<code>documents. texte_ocr</code>	TEXT	Texte extrait conservé pour contrôle et audit.
<code>documents. hash_fichier</code>	VARCHAR(64)	Index de détection des doublons binaires.
Montants extraits de facture	NUMERIC(12,2)	HT, TVA et TTC conservés avec deux décimales.
Débit/crédit, allocations et valeurs MAD converties	NUMERIC(14,2)	Précision comptable, valeurs non flottantes.
Montants en devise	NUMERIC(18,6)	Montants originaux et parts affectées conservés avec une précision supérieure.
Cours de change et cours BAM	NUMERIC(20,10)	Conservation des taux sans troncature prématurée.
Statuts et catégories	ENUM ou VARCHAR	Vocabulaires contrôlés par modèle, schéma et service.

Table / colonne	Type physique	Contraintes ou usage
Dates métier	DATE	Date de pièce, opération, cours ou régularisation.
Dates d'audit	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Création, modification, validation et confirmation.
lignes_comptables	trois CHECK	Montants positifs, un seul sens débit/crédit et une seule origine parmi facture, banque ou clôture.
Plan comptable	UNIQUE(cabinet_id, entreprise_id, numero_compte)	Un numéro est unique uniquement dans le dossier concerné.
Allocations bancaires	UNIQUE(mouvement_bancaire_id, ecriture_id)	Empêche de dupliquer une même paire de rapprochement.
Périodes TVA	UNIQUE(cabinet_id, entreprise_id, annee, mois)	Une période par mois et par dossier.
Taux BAM	UNIQUE(date_cours, devise, source)	Évite la duplication d'un cours historique.

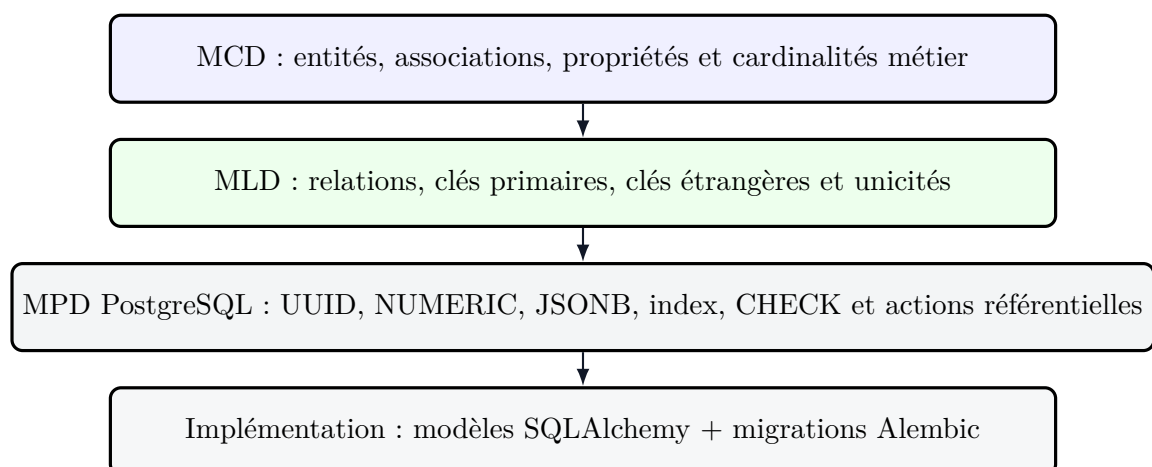


FIGURE 6.4 – Passage de la conception Merise à l'implémentation

6.2.5 Dictionnaire synthétique des tables

Afin d'éviter de répéter le MLD complet, ce dictionnaire est volontairement limité aux tables du cœur documentaire, comptable et bancaire représentées dans le MCD. Les tables spécialisées de TVA, de change, de clôture, de tâches et d'audit restent recensées dans le MLD.

TABLE 6.5 – Tables principales de ComptaFlow

Table	Responsabilité
<code>cabinets</code>	Tenant principal, coordonnées et état du cabinet.
<code>users</code>	Utilisateurs, identité, rôle, état et dernier accès.
<code>entreprises</code>	Dossiers comptables gérés par un cabinet.
<code>chronos</code>	Regroupement documentaire par entreprise.
<code>documents</code>	Métadonnées du fichier, empreinte, statut, OCR, JSON extrait et erreurs.
<code>ecritures_comptables</code>	Pré-écriture comptable, montants, comptes, devise, anomalies et validation.
<code>lignes_comptables</code>	Lignes débit/crédit alimentant Grand Livre, Balance et états.
<code>comptes_comptables_entreprise</code>	Plan exact d'une entreprise, famille CGNC, usage et nature.
<code>comptes_bancaires_entreprise</code>	Banque, RIB/IBAN, devise et compte comptable associé.
<code>mouvements_bancaires</code>	Opérations extraites, conversion, compte, rapprochement et virement lié.
<code>rapprochements_bancaires_allocations</code>	Relation plusieurs-à-plusieurs entre paiements et factures avec montant alloué.

6.3 Conception applicative

L'application adopte une architecture modulaire afin de séparer l'interface utilisateur, les échanges avec l'API, les règles métier, les traitements asynchrones et la persistance. Cette organisation facilite la maintenance et isole les traitements documentaires lourds du fonctionnement courant de l'interface.

6.3.1 Architecture en couches

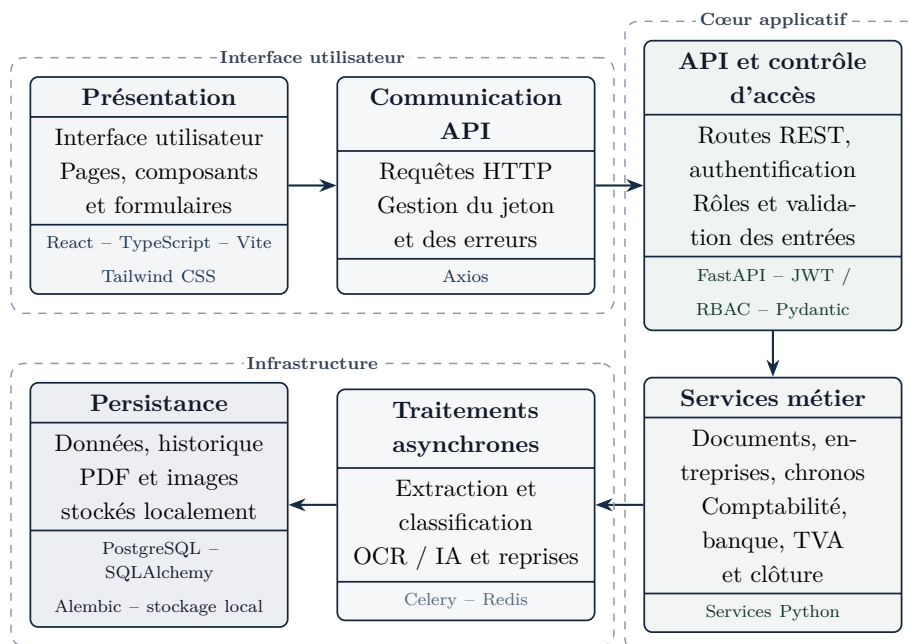


FIGURE 6.5 – Architecture en couches de l'application

6.3.2 Diagramme de composants

Le diagramme suivant précise les principaux composants techniques et les échanges entre eux.

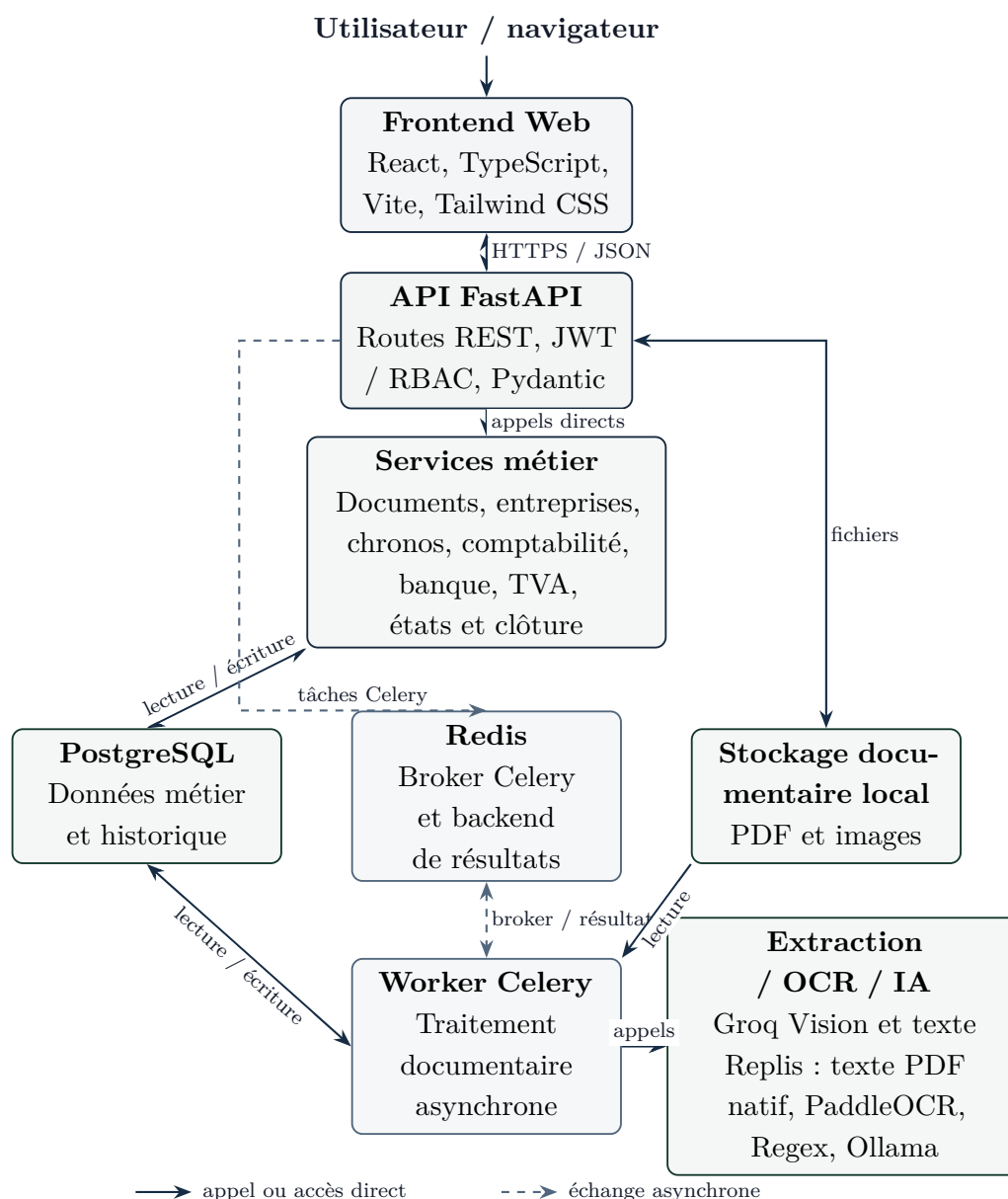


FIGURE 6.6 – Diagramme des composants techniques

6.3.3 Organisation du code

L'organisation du code reprend la séparation des responsabilités définie par l'architecture applicative.

6.3.4 Sécurité et confidentialité

La sécurité est appliquée à plusieurs niveaux complémentaires. L'API vérifie l'identité et le rôle de l'utilisateur, tandis que les requêtes métier appliquent les portées du cabinet et de l'entreprise lorsque le dossier est concerné. Les contrôles documentaires interviennent avant l'enregistrement du fichier et les actions sensibles prises en charge par la piste d'audit

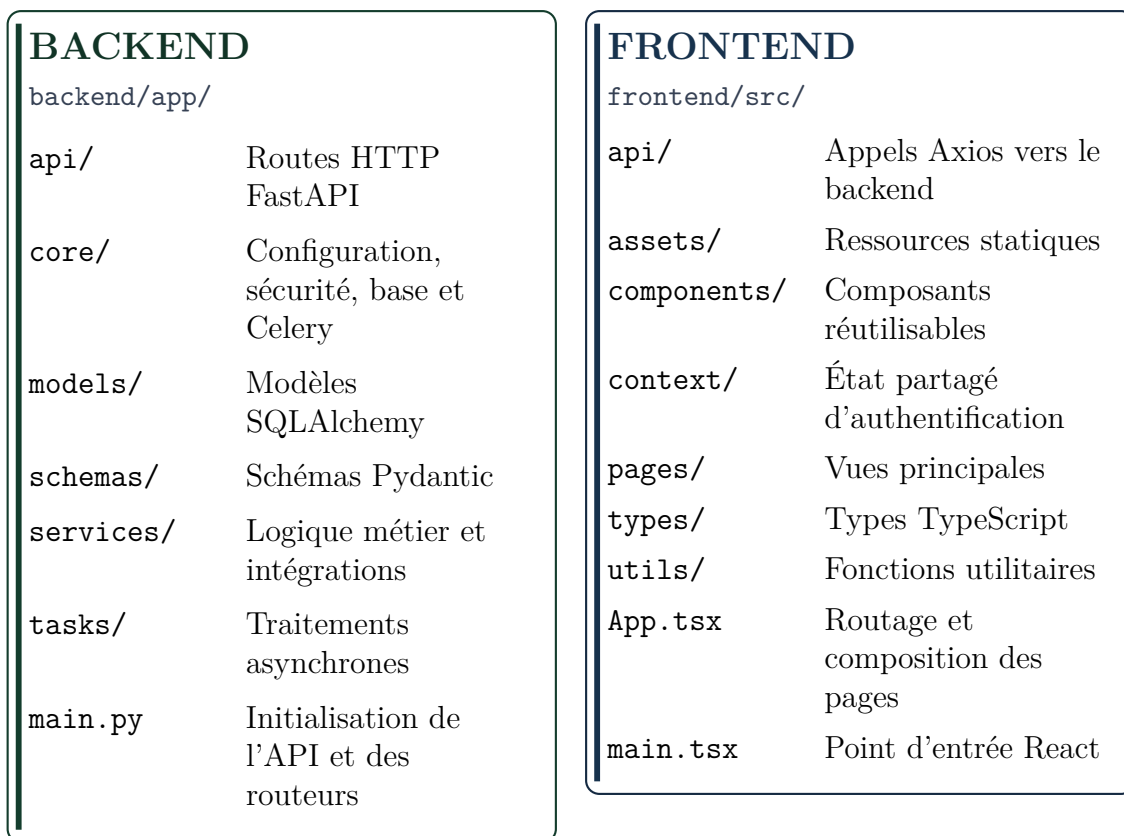


FIGURE 6.7 – Organisation du code du projet

conservent leur auteur et les états avant/après disponibles.

TABLE 6.6 – Mécanismes de sécurité et de confidentialité appliqués

Domaine	Mécanisme appliqué
Authentification	Jetons JWT signés en HS256, durée de validité de huit heures et rejet des jetons invalides ou expirés.
Mots de passe	Hachage bcrypt et vérification centralisée ; aucun mot de passe en clair n'est utilisé pour l'authentification.
Rôles et comptes	RBAC pour les opérations sensibles et refus des comptes marqués inactifs.
Isolation multi-tenant	Filtrage par <code>cabinet_id</code> et contrôle de <code>entreprise_id</code> pour les données propres aux dossiers comptables.
Fichiers importés	PDF, PNG et JPEG uniquement, taille maximale de 20 Mo et cohérence contrôlée entre signature binaire, type MIME déclaré et extension.
Intégrité et doublons	Empreinte SHA-256 et recherche d'un fichier identique dans le cabinet avant l'enregistrement.
Stockage	Répertoire documentaire séparé par cabinet et refus de résoudre un chemin situé hors de la racine configurée.
Traçabilité	Journal d'audit pour les opérations sensibles instrumentées, avec utilisateur, cabinet, ressource et états avant/après ; cette journalisation n'est pas présentée comme exhaustive.
Configuration	Clé de signature, accès PostgreSQL, Redis, Ollama et clé Groq fournis par variables d'environnement, sans inscription de secrets dans le code.

L'utilisation d'un service d'IA distant comme Groq implique, dans un contexte réel de production, de définir une politique de confidentialité adaptée aux documents comptables traités. Le projet ne revendique ni certification ni accord contractuel particulier sur ce point. Les captures reproduites dans ce rapport utilisent exclusivement des données fictives créées pour la démonstration.

Chapitre 7

Réalisation

7.1 Technologies utilisées

TABLE 7.1 – Technologies du projet

Domaine	Technologie	Rôle
Frontend	React 19, TypeScript, Vite	SPA, typage, compilation et chargement différé des pages.
Interface	Tailwind CSS, Lucide React	Mise en forme responsive et iconographie.
Communication	Axios	Client HTTP et interception des erreurs d'authentification.
Backend	Python (cible Docker 3.12), FastAPI, Pydantic	API REST, validation des entrées et sérialisation.
Métier et données	Python, SQLAlchemy	Règles comptables et accès objet-relationnel.
Base	PostgreSQL	Persistance transactionnelle multi-tenant.
Migrations	Alembic	Évolution versionnée du schéma.
Asynchrone	Celery, Redis	File de tâches et exécution du pipeline lourd.
OCR et image	PaddleOCR, PaddlePaddle, OpenCV, Pillow	Prétraitement et extraction locale du texte.
IA	Groq Vision/texte, Ollama	Extraction/classification principale et repli local.
Documents	ReportLab, Pandas, OpenPyXL	Rapports et exports tabulaires.
Tests	Pytest	Validation automatisée des services et règles.
Déploiement	Docker, Docker Compose, Nginx	Conteneurisation, orchestration et diffusion du frontend.

7.2 Architecture du logiciel

L'architecture définie lors de la phase de conception a été mise en œuvre sous la forme d'une application web séparant l'interface utilisateur, l'API, les services métier, les traitements asynchrones et la persistance. Le frontend, développé avec React et TypeScript puis compilé avec Vite, constitue une application distincte du backend FastAPI.

Le frontend communique avec le backend par l'intermédiaire d'une API REST et du client HTTP Axios. Pour les requêtes protégées, le jeton JWT est transmis dans l'en-tête d'autorisation. FastAPI[1] vérifie alors l'identité de l'utilisateur, son état et, lorsque l'opération l'exige, son rôle avant de déléguer le traitement aux services métier. Ces services regroupent notamment les règles relatives aux documents, aux entreprises, aux chronos, à la comptabilité et aux opérations bancaires, tout en appliquant la portée du cabinet concerné.

Après la connexion, le routage frontend conduit d'abord vers une page d'accueil intermédiaire et non vers un dossier d'entreprise présélectionné. Cette page sépare explicitement l'import de nouvelles pièces de l'ouverture d'un dossier existant. Dans le second parcours, l'utilisateur recherche une entreprise par nom, ICE, IF ou RC, puis sélectionne son contexte actif. Cet identifiant facilite la navigation entre les écrans, mais ne constitue jamais une autorisation : chaque appel API contrôle à nouveau le cabinet, l'entreprise et les permissions de l'utilisateur.

Les traitements documentaires susceptibles de durer davantage, notamment l'extraction, l'OCR, la classification et les analyses associées, sont confiés à un worker Celery[7]. Redis[8] assure à la fois le transport des tâches et le stockage de leurs résultats. Cette exécution asynchrone évite de bloquer l'interface pendant le traitement et permet à l'application de suivre ensuite l'état du document ainsi que les résultats produits.

La persistance des données métier repose sur PostgreSQL[6], auquel l'application accède par SQLAlchemy[2], tandis qu'Alembic gère les évolutions versionnées du schéma. Les pièces importées sont conservées dans le stockage documentaire local configuré par l'application, dans un répertoire propre au cabinet. Cette séparation des responsabilités facilite la maintenance et permet de faire évoluer les différents composants de manière indépendante.

7.3 Pipeline complet de traitement

Le traitement d'une pièce comptable repose sur une chaîne successive de contrôles, d'extraction, d'identification et d'application des règles métier. Lors de l'import, l'API contrôle le contenu du fichier, calcule son empreinte, écarte les doublons binaires déjà connus dans le cabinet, puis enregistre le document dans le stockage local. Une tâche Celery, transmise par Redis, prend ensuite en charge les opérations documentaires sans bloquer l'interface.

Le système tente d'abord une extraction et une classification unifiées par Groq Vision[10].

Si ce traitement n'aboutit pas, il exploite la couche texte native du PDF ou, à défaut, PaddleOCR[9], avant d'appliquer les mécanismes d'analyse textuelle prévus. Le repli local peut également mobiliser Ollama[11]. Les valeurs obtenues sont normalisées et contrôlées sans remplacer silencieusement les montants extraits.

L'entreprise concernée, le tiers et le sens achat/vente sont ensuite déterminés à partir des acteurs présents sur la pièce et des dossiers réellement suivis par le cabinet. Après la détection des doublons métier et l'affectation au chrono, une facture conduit à la préparation d'une pré-écriture comptable, tandis qu'un relevé bancaire conduit à la création de mouvements pouvant être rapprochés avec les factures correspondantes. Les résultats incomplets ou ambigus restent soumis à un contrôle humain.

Les lignes comptables sont préparées dès le stade de brouillon pour permettre leur prévisualisation. Le cycle distingue ensuite le calcul en cours, les éléments à vérifier, les pré-écritures prêtes pour Topaze et celles dont la saisie dans Topaze a été confirmée manuellement. Seules les données ayant franchi les contrôles et la validation humaine alimentent les journaux, le Grand Livre, la Balance, la TVA, le CPC et le Bilan.

Le pipeline suit ainsi une progression contrôlée : les informations extraites ne sont pas considérées comme définitives. Elles passent par des contrôles de cohérence, une identification métier et, lorsque la situation le nécessite, une intervention humaine. Cette organisation associe automatisation du traitement documentaire et contrôle professionnel des résultats.

7.3.1 Workflow pré-comptable et passage vers Topaze

Le service de workflow exécute des contrôles déterministes sur les valeurs obligatoires, la date, la cohérence HT-TVA-TTC, l'équilibre Débit/Crédit, les doublons et l'existence de chaque compte exact dans le plan de l'entreprise. Une pré-écriture conforme passe au statut `prete_topaze`. Une ambiguïté ou un compte absent la maintient au statut `a_verifier`, avec une anomalie structurée et sans ligne fictive d'équilibrage. La saisie réalisée dans Topaze reste une action externe : l'utilisateur autorisé la confirme dans ComptaFlow, qui conserve la date, l'auteur et une référence de lot facultative.

La TVA suit la même séparation. La synthèse mensuelle est calculée depuis les lignes validées du Grand Livre. La centralisation n'est préparée que si les comptes de TVA exacts ont été configurés et existent dans le plan de l'entreprise ; elle doit être strictement équilibrée. Les régularisations ou retenues dont la contrepartie n'est pas déterminable restent à vérifier. Les statuts comptable, déclaratif et Topaze sont conservés séparément afin de ne pas confondre calcul interne, déclaration fiscale et saisie dans le logiciel de référence.

Enfin, une période de travail peut être verrouillée après les contrôles de pré-clôture. Elle devient alors accessible en lecture seule : les mutations comptables, bancaires, fiscales et documentaires portant sur cette période sont refusées avant toute modification ou mise en file d'un traitement. Les consultations restent disponibles. Une réouverture nécessite un

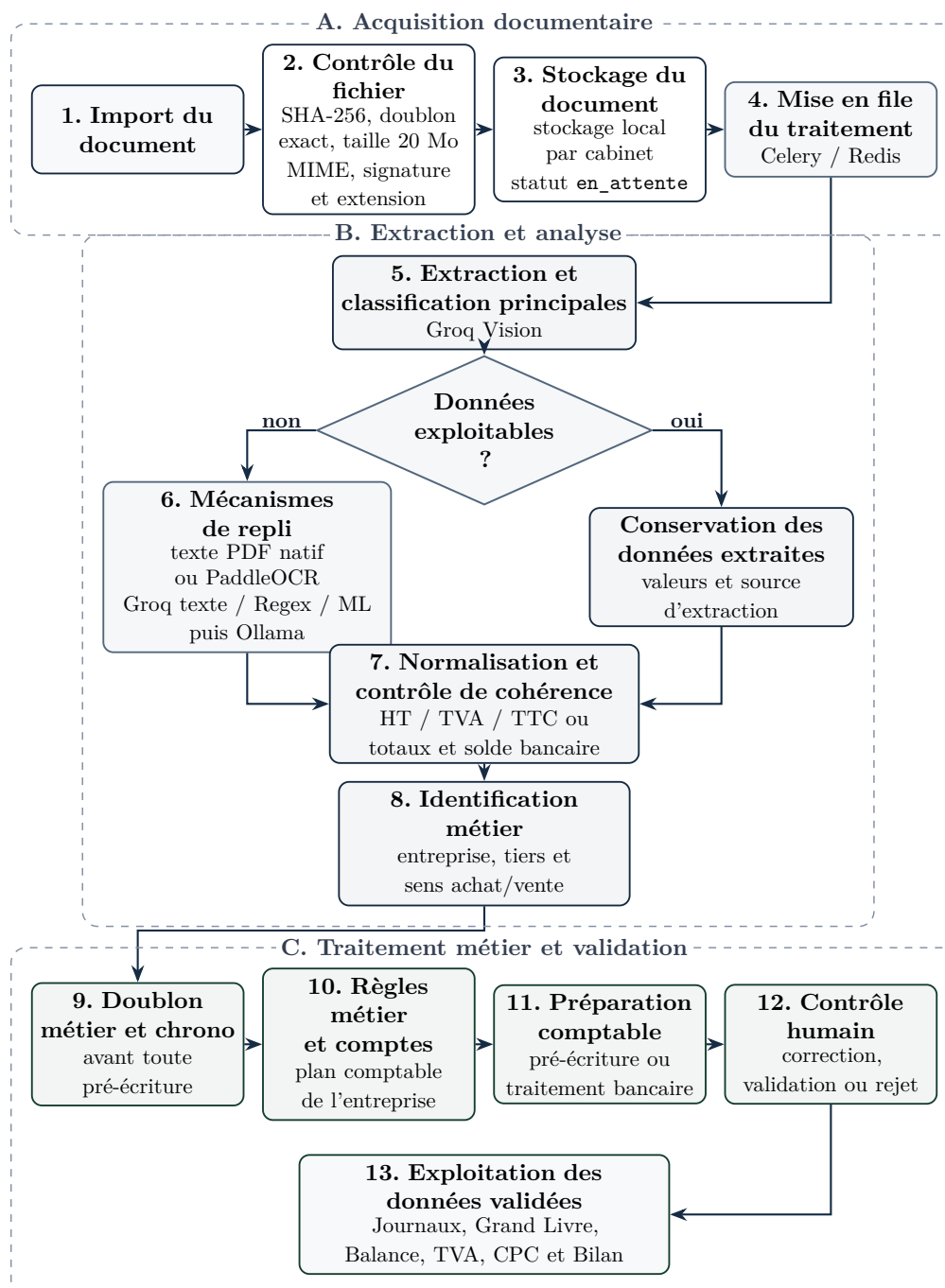


FIGURE 7.1 – Pipeline complet de traitement d'une pièce comptable

rôle autorisé, une justification et une trace d'audit avant que les mutations redeviennent possibles.

7.3.2 Traitement des factures

Lors du traitement d'une facture, les valeurs extraites sont conservées dans les données du document afin de préserver la source du traitement. Le service d'identification recherche séparément le fournisseur et le client parmi les dossiers confirmés du cabinet. La correspondance suit l'ordre ICE, identifiant fiscal, RC puis nom normalisé. Les champs historiques `nom_entreprise` et `tiers` ne sont utilisés comme émetteur et destinataire que lorsque les deux rôles structurés sont absents.

Le sens de l'opération est déterminé depuis le point de vue du dossier suivi. Si l'entreprise gérée est cliente ou destinataire, la facture est classée en achat et le tiers correspond au fournisseur. Si elle est fournisseur ou émettrice, la facture est classée en vente et le tiers correspond au client. Lorsque les deux parties correspondent à des dossiers suivis, ou qu'aucun dossier ne peut être reconnu de façon sûre, la direction reste à vérifier au lieu d'être choisie arbitrairement.

Après le contrôle du doublon métier et l'affectation au chrono, le service crée ou met à jour la pré-écriture comptable associée au document. Les lignes Débit/Crédit sont préparées pour la prévisualisation, mais leur statut reste `brouillon` ou `a_verifier`. Une correction remplace la pré-écriture à vérifier, et la validation est refusée tant que ses lignes ne sont pas complètes et équilibrées.

7.3.3 Résolution des comptes

Les moteurs d'extraction ne doivent pas fournir un numéro de compte définitif : ils proposent une nature économique appartenant à un vocabulaire contrôlé. Les règles Python transforment cette nature en famille CGNC[14], puis interrogent le plan comptable de l'entreprise avec les portées `cabinet_id` et `entreprise_id`. La recherche privilégie un compte actif compatible avec l'usage et, lorsqu'elle est renseignée, avec la nature de l'opération.

Une correction déjà présente sur la pré-écriture reste prioritaire. Le moteur recherche ensuite un compte unique dans le plan, puis peut accepter une donnée explicitement fournie si elle appartient à la famille attendue, ou réutiliser un compte historique confirmé pour la même entreprise et la même nature. Si plusieurs candidats demeurent, le choix automatique est refusé et leurs numéros sont conservés pour vérification.

Aucun compte HT ou TVA exact n'est fabriqué lorsque le plan ne permet pas de le déterminer. Pour les comptes tiers uniquement, un compte "divers" configuré dans le plan, ou un compte provisoire compatible, peut servir de repli ; il n'est pas assimilé à un compte

personnel confirmé du fournisseur ou du client. Toute absence ou ambiguïté empêchant la construction de lignes complètes place la pré-écriture au statut `a_verifier`.

7.3.4 Traitement bancaire

Les relevés bancaires suivent une branche spécialisée. Chaque ligne extraite est normalisée puis conservée individuellement, avec son libellé original et son texte brut dans les données du document. Aucune déduplication n'est appliquée aux opérations : deux lignes identiques sur le relevé restent deux mouvements distincts. Les totaux débit/crédit sont comparés aux totaux imprimés et, lorsque les informations existent, le solde final est rapproché du solde initial et des mouvements extraits.

L'identification du compte bancaire intervient lors du rapprochement. Le service recherche d'abord une correspondance non ambiguë par RIB ou IBAN, puis par nom de banque ; un compte actif unique peut également être retenu. À défaut, un compte comptable unique portant l'usage `banque` dans le plan de l'entreprise peut être utilisé, sans inventer de numéro.

Le rapprochement calcule le montant déjà réglé et le solde restant de chaque facture. Une correspondance exacte, unique et suffisamment bien notée peut être affectée automatiquement. Les paiements partiels et les règlements groupés sont proposés, tandis que les résultats multiples ou ambigus nécessitent une affectation humaine. La table d'allocations permet ainsi qu'un mouvement règle plusieurs factures et qu'une facture reçoive plusieurs règlements. Lors d'une confirmation, la valeur imputée ne peut pas dépasser le solde restant et le total affecté doit couvrir exactement le mouvement bancaire.

Les virements internes sont liés par paires débit/crédit sur deux comptes bancaires distincts, avec contrôle du montant et de la proximité des dates. Les frais bancaires, acomptes et autres opérations spéciales peuvent être enregistrés avec un compte de contrepartie qui doit exister dans le plan de l'entreprise ; tant qu'il manque, aucune ligne comptable complète n'est produite.

7.3.5 Gestion des devises et cours BAM

Pour une opération libellée dans une devise étrangère, le moteur conserve séparément la devise et les montants d'origine, le montant converti en dirhams, le taux appliqué, sa date, son type, sa source et l'unité de cotation. Les cours Bank Al-Maghrib[13] déjà obtenus sont mis en cache dans PostgreSQL par date, devise et source, avec leurs valeurs d'achat et de vente.

Pour une facture d'achat, le cours de vente à la clientèle de la date de la pièce est utilisé ; pour une facture de vente, le système utilise le cours d'achat auprès de la clientèle. Un débit bancaire suit le cours de vente et un crédit le cours d'achat. La conversion multiplie le

montant par le taux puis divise le résultat par l'unité de cotation, ce qui prend notamment en compte les devises publiées par unité de 100.

Les montants extraits ne sont jamais écrasés par leur conversion. Pour un mouvement bancaire, le montant MAD réellement porté par la banque peut en outre être conservé séparément de la valeur BAM théorique. Si la date, le sens ou le cours demandé ne peut pas être établi de façon sûre, le système signale l'anomalie et refuse toute substitution silencieuse par le cours du jour ; la pré-écriture ou le mouvement reste alors à vérifier.

7.3.6 Exports et interopérabilité

L'API permet d'exporter les registres validés d'une entreprise, filtrés par catégorie, année et mois, aux formats CSV, XLSX et PDF. Les fichiers sont générés en mémoire à partir des mêmes données comptables et de leurs totaux, puis retournés au client sans stockage permanent d'une copie d'export. Ces formats facilitent la consultation, le contrôle et les échanges génériques, mais ne constituent pas un connecteur vers un logiciel tiers.

Aucune intégration automatique directe avec Topaze n'a été réalisée pendant le stage. Une évolution future pourrait consister à définir un format d'export compatible ou un mécanisme d'intégration, après validation des contraintes du logiciel utilisé par SEGURIBAT.

7.3.7 Idempotence et reprise des traitements

L'implémentation limite l'accumulation de résultats lors d'un retraitement séquentiel. L'import calcule une empreinte SHA-256 et refuse, dans un même cabinet, un fichier identique déjà enregistré. Pour une facture, le service recherche la pré-écriture liée au document, réutilise la première occurrence et supprime d'éventuels doublons historiques avant de synchroniser ses lignes. Pour un relevé, les mouvements précédemment issus du document sont supprimés puis recréés dans la même transaction ; un second traitement successif ne les ajoute donc pas à la série précédente.

La tâche Celery réessaie au maximum trois fois les erreurs considérées comme transitoires, notamment les délais d'attente, erreurs de connexion, réponses HTTP 429 et erreurs serveur. Le backoff, la reprise au démarrage du broker et l'acquiescement tardif améliorent la continuité du traitement. En revanche, l'idempotence stricte n'est pas garantie face à deux workers concurrents : ni l'empreinte du document ni `document_id` dans la table des pré-écritures ne disposent actuellement d'une contrainte `UNIQUE`. La prévention repose donc en partie sur la logique applicative. Un verrou de traitement ou des contraintes de base adaptées constituent une amélioration à prévoir avant la production. Le retraitement volontaire réinitialise en outre les données comptables associées au document ; les identifiants de mouvements et leurs allocations peuvent alors être recréés.

Chapitre 8

Fonctionnalités principales réalisées

Ce chapitre présente les principales fonctionnalités mises en œuvre dans l'application. Les interfaces retenues illustrent le parcours documentaire, le contrôle comptable, le traitement bancaire ainsi que la consultation des principaux états. Les exemples affichés reposent exclusivement sur des données fictives créées pour la démonstration.

8.1 Authentification et choix du parcours

L'accès à ComptaFlow commence par une authentification protégée. Après une connexion réussie, l'utilisateur arrive sur une page principale volontairement simple. Elle ne surcharge pas l'accueil avec des statistiques : elle lui propose immédiatement deux parcours distincts, tout en conservant un accès discret aux notifications et à l'Assistant.

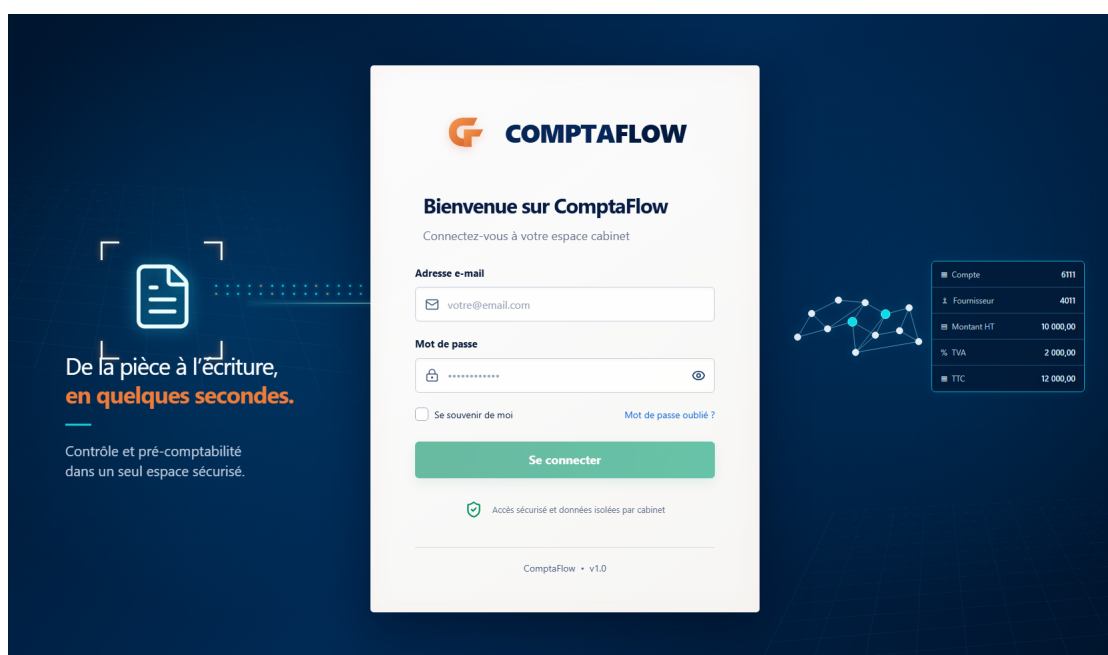


FIGURE 8.1 – Écran d'authentification sécurisé de ComptaFlow

Le premier choix, « Importer de nouveaux documents », conduit directement à l'espace de dépôt. Le second, « Travailler sur une entreprise », ouvre la recherche des dossiers disponibles. Un texte d'aide apparaît au survol ou au focus clavier afin d'expliquer ce second parcours sans alourdir l'écran.



FIGURE 8.2 – Accueil à deux parcours et aide contextuelle sur le choix d'une entreprise

La séparation rend explicites les deux chaînes de navigation suivantes :

- connexion → import → OCR/IA → extraction → identification → vérification ou correction → classement et préparation comptable ;
- connexion → recherche d'une entreprise → sélection du dossier → accès à ses modules métier.

La page de sélection filtre dynamiquement les entreprises actives et confirmées par nom, ICE, IF ou RC. Une fois le dossier choisi, le contexte d'entreprise est conservé pour la navigation ; les contrôles multi-tenant du backend restent systématiquement appliqués.

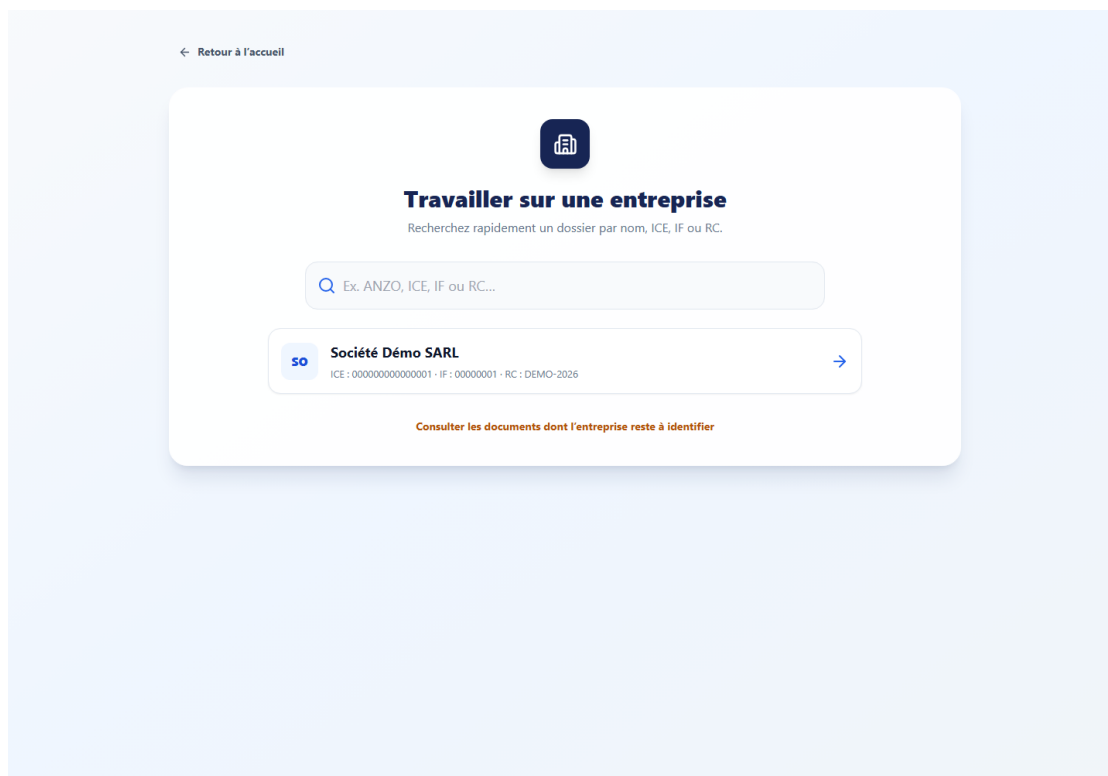


FIGURE 8.3 – Recherche et sélection du dossier d’une entreprise

8.2 Espace entreprise et tableau de bord

Une fois l’entreprise sélectionnée, l’utilisateur accède aux modules réellement disponibles pour ce dossier : tableau de bord, documents, chronos, achats, ventes, banque, comptes bancaires, écritures, registres, Grand Livre, Balance, TVA, CPC, Bilan, clôture et pré-clôture. Le tableau de bord centralise les indicateurs du contexte actif : état des documents, pré-écritures nécessitant une vérification, situation de la TVA et actions requises.

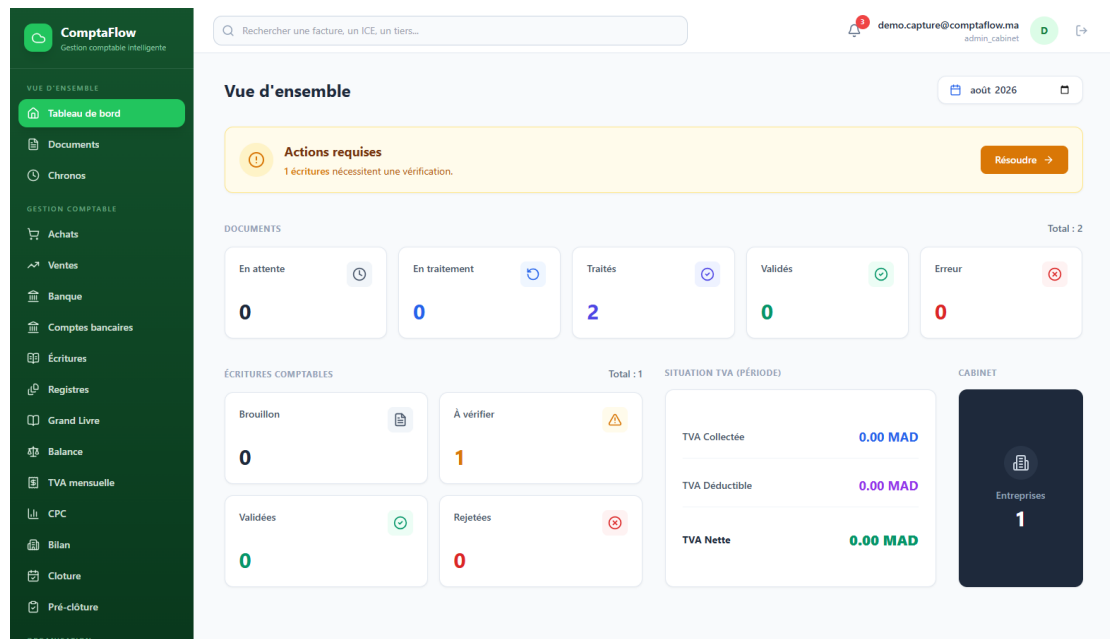


FIGURE 8.4 – Tableau de bord du dossier comptable sélectionné

8.3 Import et suivi documentaire

L'interface documentaire permet d'importer une ou plusieurs pièces aux formats PDF, PNG ou JPEG, puis d'en suivre le statut de traitement. La liste conserve un accès direct au fichier et à l'écran de vérification correspondant.

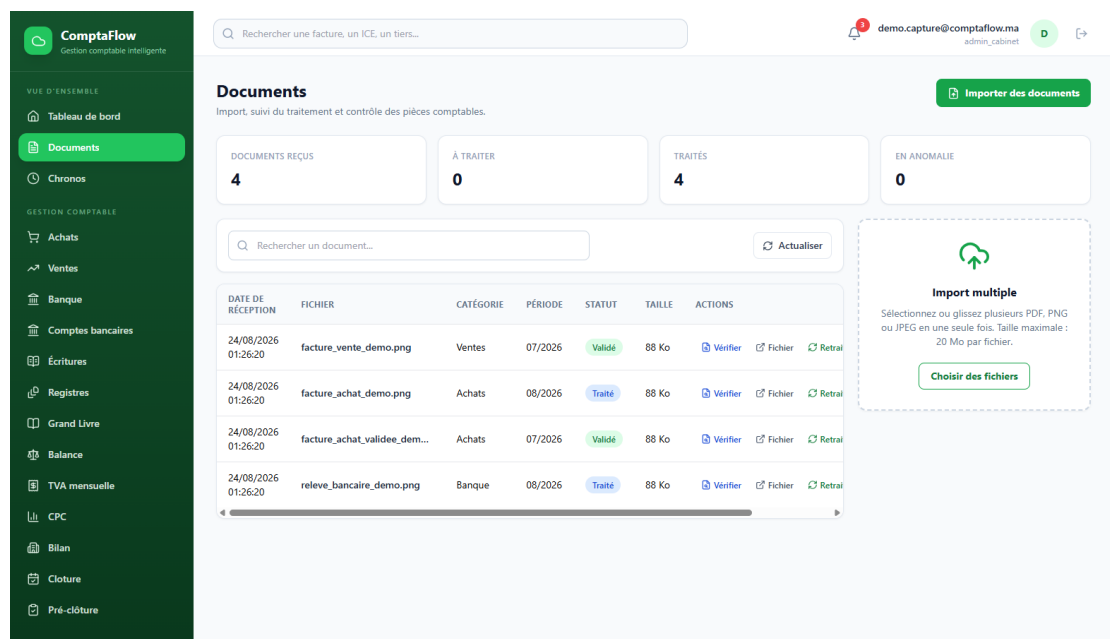


FIGURE 8.5 – Interface d'import d'une pièce comptable

Un document dont l'entreprise n'a pas été reconnue n'est ni supprimé ni masqué. Il

reste conservé au niveau du cabinet et apparaît dans la vue « Documents à identifier ». Un utilisateur autorisé peut consulter les données extraites, attribuer manuellement une entreprise active du même cabinet, puis déclencher le retraitement. Cette attribution contrôle également le verrouillage de la période et ne contourne pas les règles d'isolation.

Le chrono numérique fournit une vue structurée des documents. L'entreprise, l'année, le mois et la catégorie constituent ici des critères de consultation portés par les pièces ; ils ne correspondent pas à la création d'un chrono physique distinct pour chaque période. La recherche et les statuts facilitent le repérage des éléments à contrôler.

The screenshot displays the 'Chronos — Tableau comptable' interface. On the left is a dark green sidebar with navigation options: 'VUE D'ENSEMBLE' (Tableau de bord, Documents, Chronos), 'GESTION COMPTABLE' (Achats, Ventes, Banque, Comptes bancaires, Écritures, Registres, Grand Livre, Balance, TVA mensuelle, CPC, Bilan, Clôture, Pré-clôture), and 'ORGANISATION'. The main area has a search bar at the top and a table of documents. The table columns are: FICHIER, ENTREPRISE, CATÉGORIE, N° FACTURE, DATE, TIERS, HT, TVA, TTC, and STATUT DOC. There are 4 documents listed.

FICHIER	ENTREPRISE	CATÉGORIE	N° FACTURE	DATE	TIERS	HT	TVA	TTC	STATUT DOC.
facture_vente_demo....	Société Démon SARL	Ventes	V-DEMO-001	15/07/2026	Client Horizon Démon	10 000,00 MAD	2 000,00 MAD (20%)	12 000,00 MAD	Validé
facture_achat_demo....	Société Démon SARL	Achats	A-DEMO-001	10/08/2026	Fournitures Atlas Démon	5 000,00 MAD	1 000,00 MAD (20%)	6 000,00 MAD	Traité
facture_achat_validee...	Société Démon SARL	Achats	A-DEMO-002	20/07/2026	Services Nova Démon	4 000,00 MAD	800,00 MAD (20%)	4 800,00 MAD	Validé
releve_bancaire_demo...	Société Démon SARL	Banque	—	—	—	—	—	—	Traité

FIGURE 8.6 – Consultation et suivi des documents dans les chronos

8.4 Contrôle détaillé et validation

La vue détaillée rapproche le document original des informations extraites : entreprise, tiers, numéro, date et montants HT, TVA et TTC. Elle signale les anomalies sans modifier silencieusement les valeurs ambiguës. L'utilisateur peut corriger les données et examiner la pré-écriture comptable proposée avant de la valider ou de la rejeter, selon ses droits.

The screenshot displays the ComptaFlow interface for invoice control. The left sidebar shows navigation options under 'VUE D'ENSEMBLE' and 'GESTION COMPTABLE'. The main area is titled 'facture_achat_demo.png' and shows a document from 'Fournitures Atlas D  MO'. The document details include the supplier 'Fournitures Atlas D  MO', client 'Soci  t   D  mo SARL', and a table of items with quantities and prices. The right panel, 'Donn  es comptables extraites', shows extracted accounting data such as invoice number, date, type, and amounts (HT, TTC, TVA). A warning message indicates an 'Anomalie d  tect  e' (Anomaly detected) requiring human control. The bottom right shows 'Donn  es d  tect  es par l'OCR / IA' (Data detected by OCR / IA).

FIGURE 8.7 – Contr  le d'un document et de sa pr  -écriture comptable

8.5 Plan comptable et comptes bancaires

La pr  paration comptable s'appuie sur les comptes exacts configur  s dans le plan comptable propre    l'entreprise. La configuration bancaire compl  te ce m  canisme en associant    chaque compte une banque, une devise, un RIB, un IBAN et un compte comptable exact d  j   pr  sent dans ce plan. Cette liaison facilite l'identification du compte concern   lors du traitement des relev  s.

The screenshot displays the ComptaFlow interface for bank account configuration. The left sidebar shows navigation options under 'VUE D'ENSEMBLE' and 'GESTION COMPTABLE'. The main area is titled 'BANQUE V2' and 'Comptes bancaires de l'entreprise'. It shows a list of bank accounts for 'Soci  t   D  mo SARL'. The right panel, 'Ajouter un compte bancaire' (Add a bank account), contains fields for 'Libell  ' (Label), 'Banque' (Bank), 'Devise' (Currency), 'Compte comptable exact' (Exact accounting account), 'RIB' (Bank Identification Number), 'IBAN', and 'BIC / SWIFT'. A green button at the bottom right says 'Ajouter le compte' (Add the account).

FIGURE 8.8 – Configuration des comptes bancaires d'une entreprise

8.6 Gestion bancaire et rapprochements

La page Banque présente les mouvements issus des relevés, leurs montants, leur sens et leur état de rapprochement. Le module prend en charge les rapprochements simples ainsi que les paiements partiels et les allocations multiples. Une proposition reste distincte d'un rapprochement confirmé : la validation par un utilisateur autorisé demeure nécessaire, et le montant affecté ne peut pas dépasser le solde restant dû.

The screenshot displays the 'Banque' module in ComptaFlow. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Documents', 'Chronos', 'Achats', 'Ventes', 'Banque', 'Comptes bancaires', 'Écritures', 'Registres', 'Grand Livre', 'Balance', 'TVA mensuelle', 'CPC', 'Bilan', 'Cloture', and 'Pré-clôture'. The main area is titled 'Banque — rapprochement facture/paiement' and shows a summary of bank movements. It includes filters for 'ENTREPRISE' (Société Demo SARL), 'ANNÉE' (Toutes), and 'MOIS' (Tous). A search bar is available for 'RECHERCHE'. The summary shows: DÉPÔTS (12 000,00 MAD), RETRAITS (2 400,00 MAD), RAPPROCHÉS (1), AMBIGUS (0), and RELEVÉS (1). Below this is a table of bank movements with columns: FICHIER, DATE, LIBELLÉ, TYPE, DÉPÔT, RETRAIT, RAPPROCHEMENT, FACTURE LIÉE, COMPTE BANQUE, and SAISIE. Two entries are visible: one for a withdrawal of 2 400,00 MAD on 12/08/2026, marked as 'Proposé - partiel 94%', and another for a deposit of 12 000,00 MAD on 05/08/2026, marked as 'Confirmé 98%'.

FICHIER	DATE	LIBELLÉ	TYPE	DÉPÔT	RETRAIT	RAPPROCHEMENT	FACTURE LIÉE	COMPTE BANQUE	SAISIE
releve_bancaire_demo...	12/08/2026	Acompte Services Nova Demo — A-DEMO-002	Retrait	—	2 400,00 MAD	Proposé - partiel 94%	A-DEMO-002 - 2 400,00 MAD Services Nova Demo - propose	514100	☐
releve_bancaire_demo...	05/08/2026	Virement Client Horizon Demo — V-DEMO-001	Dépôt	12 000,00 MAD	—	Confirmé 98%	V-DEMO-001 - 12 000,00 MAD Client Horizon Demo - confirme	514100	☐

FIGURE 8.9 – Rapprochement des mouvements bancaires

8.7 Suivi opérationnel

Les tâches et rappels complètent le suivi opérationnel par l'affectation d'un responsable, d'une échéance, d'une priorité et, si nécessaire, d'une récurrence. L'heure d'échéance est conservée, et la fin d'une tâche récurrente crée la prochaine occurrence. La vue en tableau répartit les actions entre « À faire », « En cours » et « Terminée », tout en mettant en évidence les retards. Les relances documentaires et les pré-écritures prêtes mais non saisies dans Topaze sont réunies dans le même espace.

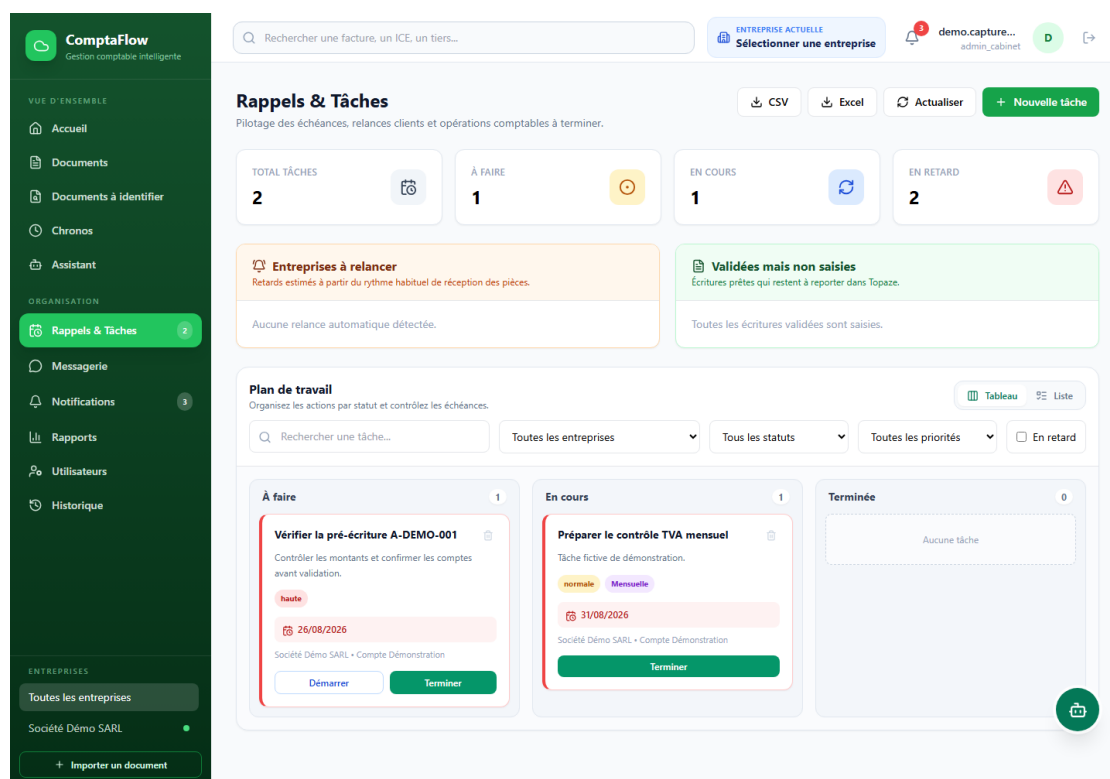


FIGURE 8.10 – Planification et suivi visuel des tâches

La messagerie interne permet aux utilisateurs d'échanger avec l'administrateur du cabinet. Un message reçu peut être transformé en tâche planifiée avec une date et une heure, sans sortir de la portée du cabinet. Les notifications regroupent les actions en attente, tandis que les rapports fournissent une synthèse exportable.

8.8 États et contrôles comptables

Seules les lignes comptables validées alimentent le Grand Livre et la Balance. Le Grand Livre regroupe les mouvements par compte et permet de contrôler l'équilibre global ainsi que l'évolution des soldes.

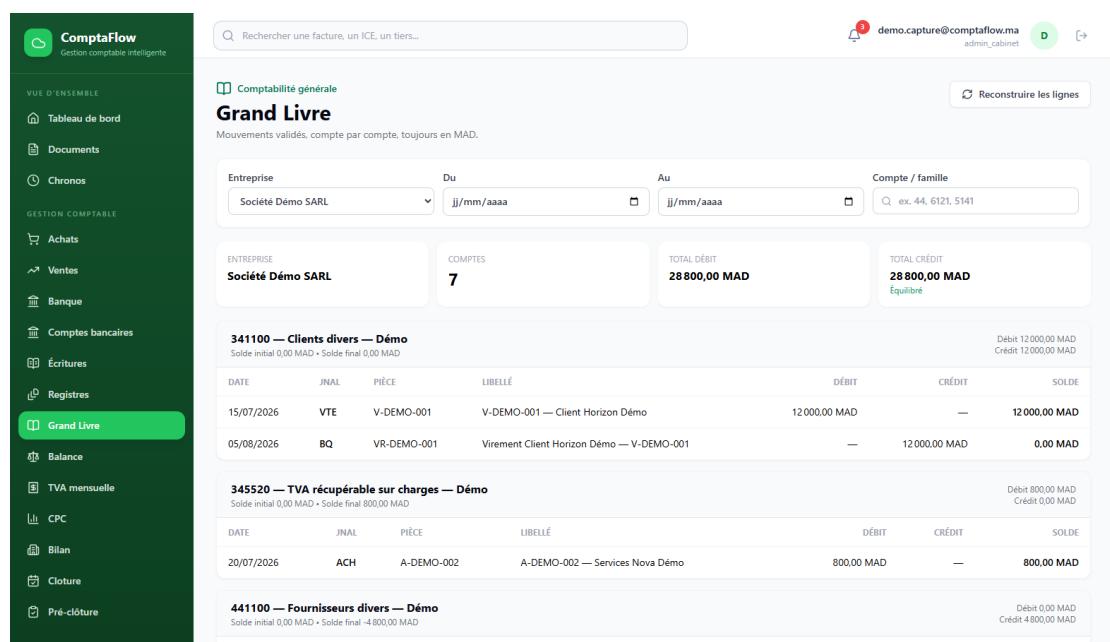


FIGURE 8.11 – Consultation du Grand Livre

Le CPC présente les produits, les charges et les résultats calculés pour l'exercice à partir des données validées. Comme le Bilan et les autres états de synthèse, il restitue les informations disponibles sans corriger automatiquement une incohérence comptable.

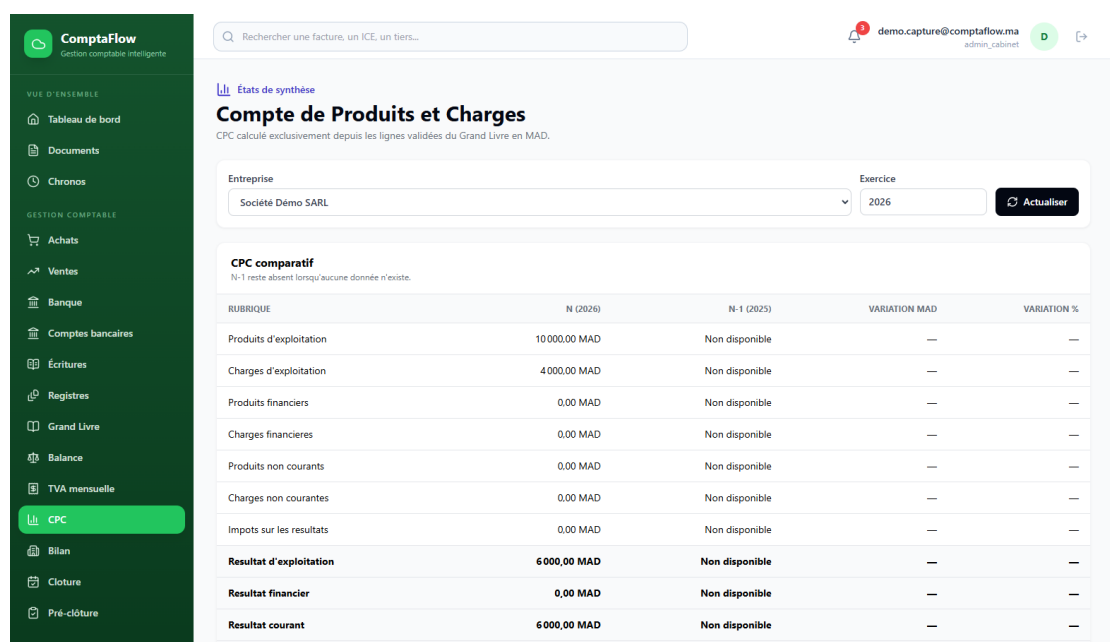


FIGURE 8.12 – Consultation des états comptables

8.8.1 TVA comptable et préparation Topaze

La page TVA présente les montants issus des lignes validées, les crédits et les anomalies de chaque période. Elle permet de configurer les comptes exacts de centralisation, d'enregistrer

l'échéance et la déclaration, puis de confirmer séparément la saisie effectuée dans Topaze. L'interface rappelle explicitement qu'il s'agit d'une synthèse comptable préparatoire et non d'une déclaration fiscale automatique.

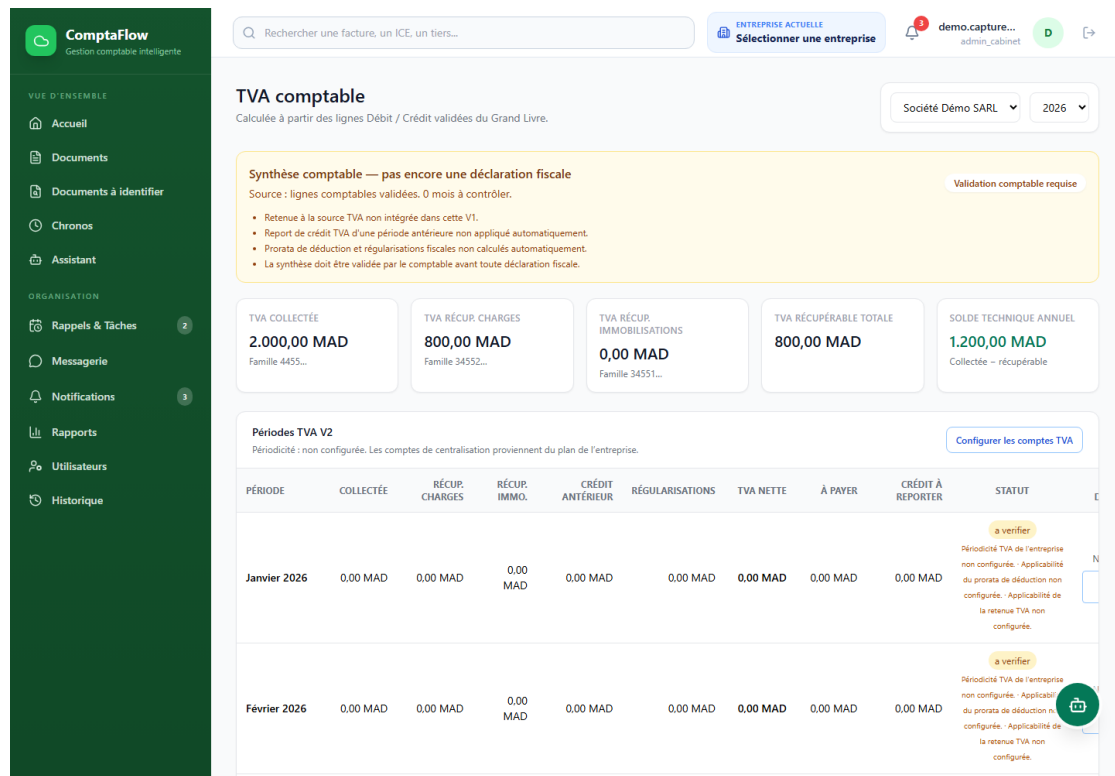


FIGURE 8.13 – TVA comptable et pr paration de la centralisation

8.8.2 Contr les de pr -cl ture

La pr -cl ture rassemble les contr les des documents, des pr - critures, de la banque, de la TVA et des  tats comptables. Le score constitue un indicateur technique ; les anomalies restent class es par niveau et doivent  tre instruites avant la cl ture.

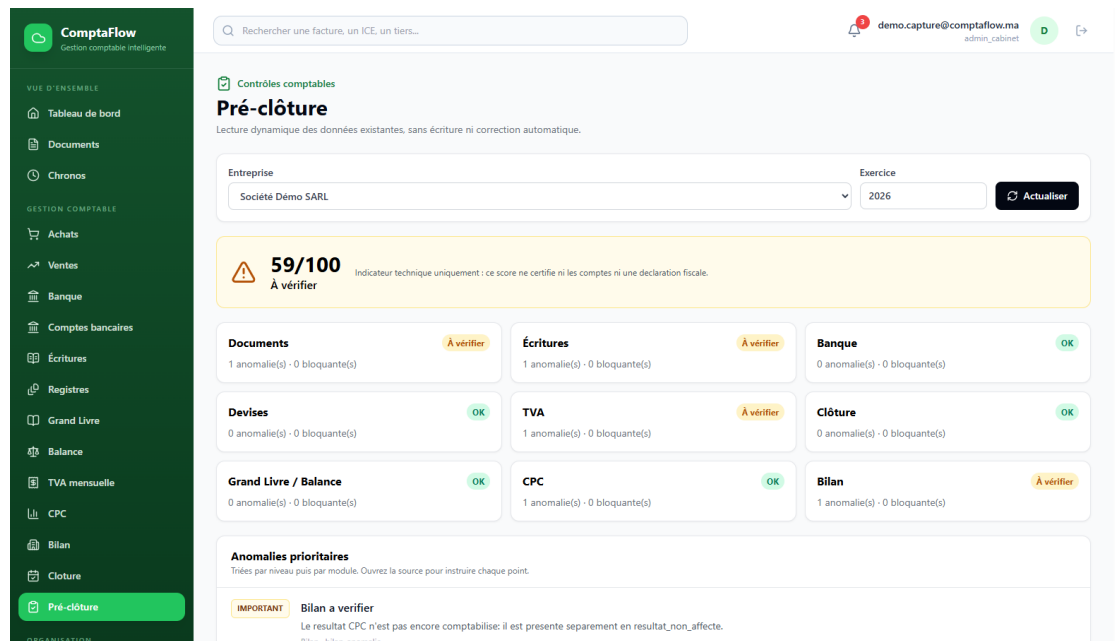


FIGURE 8.14 – Contrôles de pré-clôture

8.9 Assistant sécurisé et journal d'audit

Dans l'espace authentifié, l'Assistant ComptaFlow est accessible par un bouton flottant compact. Son activation ouvre un panneau latéral ; une page complète reste également disponible pour les recherches longues. L'Assistant fournit une recherche en lecture seule sur les entreprises, documents, pré-écritures, mouvements, TVA et tâches auxquels l'utilisateur a réellement accès. Le moteur transforme la question en un plan de requête contrôlé ; il n'exécute pas de SQL fourni par l'utilisateur. Chaque requête applique `cabinet_id` et, lorsqu'un contexte est sélectionné, `entreprise_id`. Les résultats documentaires conservent un lien sécurisé vers la pièce originale.

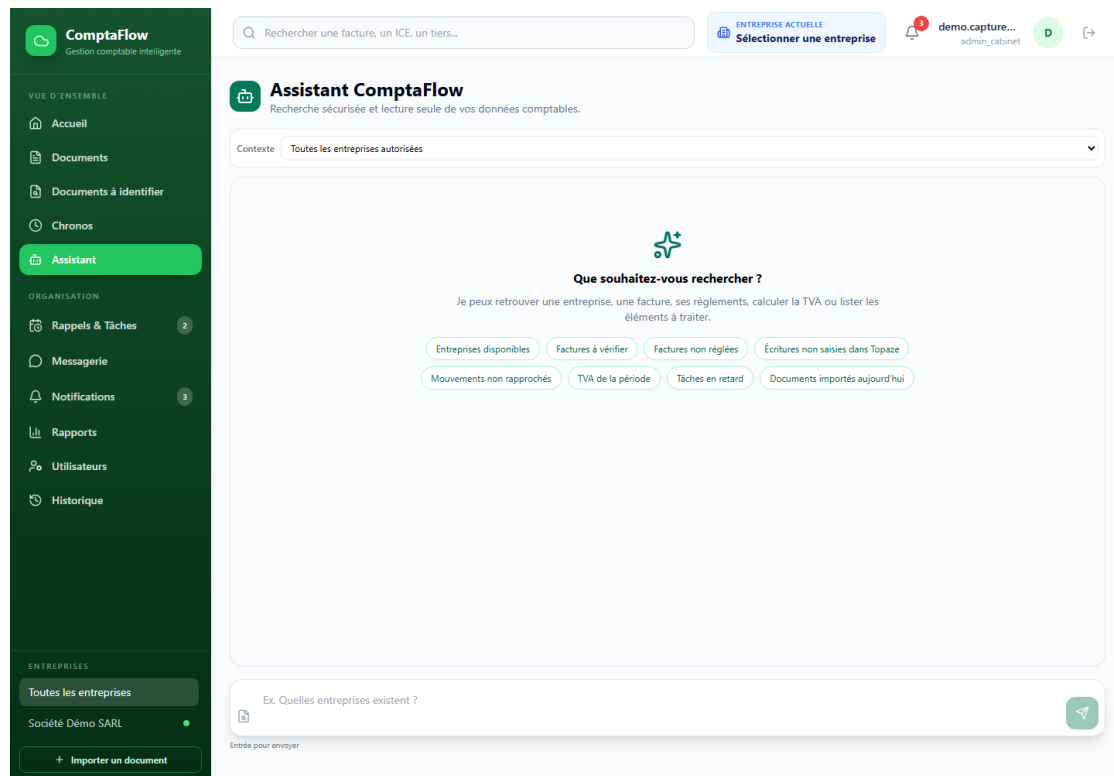


FIGURE 8.15 – Assistant ComptaFlow en contexte multi-entreprise

Le journal d’audit est réservé aux administrateurs autorisés. Il centralise les connexions, validations, changements de statut, actions Topaze, modifications de configuration TVA, tâches, messages et consultations de l’Assistant. Les filtres par acteur, entreprise, module, action, statut et période facilitent la reconstitution d’un traitement, sans exposer les mots de passe, jetons ou contenus OCR complets.

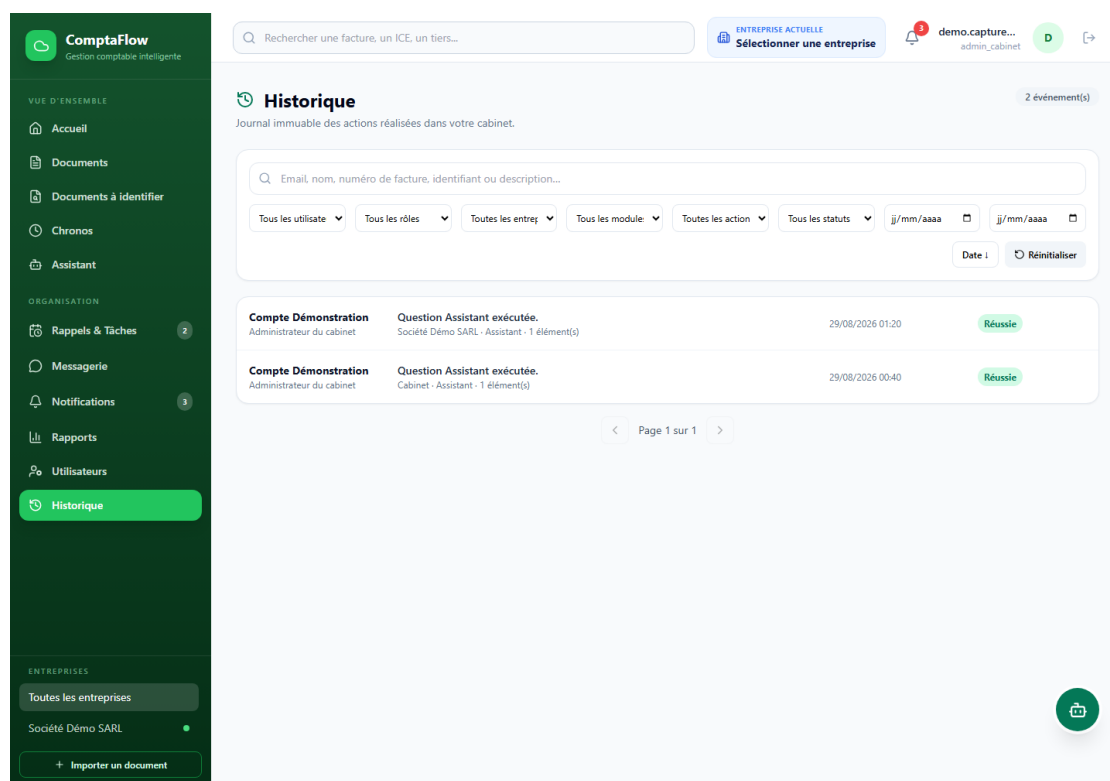


FIGURE 8.16 – Journal d’audit filtrable réservé aux administrateurs

8.10 Contribution personnelle

Ce projet a été réalisé individuellement. J’ai pris en charge l’ensemble des étapes, depuis l’analyse du besoin et la conception fonctionnelle, informationnelle et applicative jusqu’au développement, à l’intégration, aux tests et à la validation de l’application.

Ma contribution a couvert à la fois le frontend, développé avec React, TypeScript et Vite, et le backend fondé sur FastAPI. J’ai réalisé les interfaces utilisateur, leur communication avec l’API ainsi que les services métier nécessaires au traitement des documents comptables. Le travail a notamment porté sur l’import et le suivi documentaire, les chronos, l’extraction et l’analyse des pièces, l’identification des entreprises et des tiers, la classification achat/vente et la préparation des pré-écritures comptables avec maintien d’une validation humaine.

J’ai également développé la gestion du plan comptable propre à chaque entreprise, les comptes et mouvements bancaires, les rapprochements simples, partiels ou multiples, ainsi que la consultation du Grand Livre, de la Balance, de la TVA, du CPC, du Bilan et des contrôles de pré-clôture. La modélisation et la persistance reposent sur SQLAlchemy et PostgreSQL, avec Alembic pour le suivi des évolutions du schéma de données.

Enfin, j’ai assuré l’intégration des traitements asynchrones avec Celery et Redis ainsi que des mécanismes d’extraction OCR et d’analyse assistée par Groq, PaddleOCR et Ollama. Le travail a compris l’intégration de ces composants, la résolution des anomalies rencontrées au cours du développement, les tests du backend et du frontend et la vérification

du fonctionnement global de l'application.

Chapitre 9

Tests et validation

9.1 Stratégie de validation

La validation combine des tests automatisés, des contrôles de compilation du frontend et des scénarios fonctionnels complémentaires exécutés soit via l'interface, soit directement au niveau des services métier selon la nature du comportement à vérifier. Les vérifications ciblent surtout les zones à risque : intégrité des montants, équilibre débit/crédit, isolation multi-tenant, résolution des comptes, changements de devise, rapprochements et cohérence des états.

9.2 Couverture fonctionnelle des tests automatisés

La suite Pytest présente dans le dépôt couvre notamment :

- les règles de comptes d'achat et de vente et le refus des comptes inconnus ;
- la conservation de HT, TVA et TTC et le signalement des incohérences ;
- l'identification entreprise/tiers et l'isolation par cabinet ;
- la sécurité des fichiers importés et la politique de reprise ;
- les écritures équilibrées, Grand Livre et Balance ;
- les calculs CPC, Bilan, TVA V2 et pré-clôture ;
- les cours BAM, conversions et écarts de change ;
- la gestion bancaire avancée, les paiements partiels, les groupes, les allocations et les virements internes ;
- le workflow pré-Topaze, la centralisation TVA et le verrouillage des périodes ;
- la messagerie, la planification des tâches et leur isolation par cabinet ;
- l'Assistant, ses filtres documentaires, ses liens sécurisés et le refus des requêtes SQL ;
- la journalisation des actions sensibles et son contrôle d'accès administrateur.

9.3 Résultats obtenus

TABLE 9.1 – Résultats de validation de la version documentée

Validation	Résultat	Observation
Import des modèles SQLAlchemy	Réussi	Les modèles du package <code>app.models</code> sont importables.
Chaîne Alembic	Réussi	Une seule tête détectée : <code>f6d2b0e9a381</code> ; aucune opération de mise à niveau manquante.
Tests backend Pytest	Réussi	401 tests réussis lors de la validation finale ; aucun échec.
Typecheck TypeScript	Réussi	<code>npm run typecheck</code> terminé sans erreur.
Tests frontend	Réussi	18 tests Vitest réussis dans six fichiers ; aucun échec.
Build frontend	Réussi	Build Vite de production terminé ; 1 905 modules transformés.
Lint frontend	Réussi avec avertissement	Aucun échec ; un avertissement Fast Refresh dans <code>AuthContext.tsx</code> .
Audit visuel des routes	Réussi	25 routes authentifiées chargées avec le backend réel ; aucune page vide ni erreur d'accès au backend après correction.
Scénarios fonctionnels	Réussi	Dix scénarios métier et de sécurité conformes au comportement attendu.

9.4 Exemples de scénarios de recette

Les scénarios suivants ont été vérifiés à partir du jeu de démonstration et d'exécutions isolées des services métier. Les modifications temporaires nécessaires au rapprochement partiel ont été annulées après observation afin de préserver l'état initial de la base de données.

TABLE 9.2 – Résultats des scénarios fonctionnels

ID	Scénario	Résultat attendu	Résultat réel
T01	Vérifier le traitement d'une facture d'achat valide déjà importée.	Document traité, montants d'origine conservés et pré-écriture équilibrée préparée.	La facture fictive de Société Démo SARL est enregistrée dans le chrono principal, en achats (08/2026). Les montants HT 5 000, TVA 1 000 et TTC 6 000 MAD sont conservés. La pré-écriture d'achat comporte trois lignes équilibrées, pour un total débit et crédit de 6 000 MAD, puis passe automatiquement au statut PRETE_TOPAZE puisque les contrôles ne détectent aucune anomalie.
T02	Importer une facture avec HT + TVA différent de TTC.	Incohérence signalée, valeurs d'origine conservées et aucune correction silencieuse.	Avec HT 1 000, TVA 200 et TTC 1 250 MAD, les trois valeurs sont restées inchangées. Le contrôle a produit « Incohérence entre les montants HT, TVA et TTC extraits », a activé <code>a_verifier</code> et a refusé la génération de lignes déséquilibrées.
T03	Ouvrir une donnée d'un autre cabinet.	La donnée d'un autre cabinet n'est pas accessible.	L'accès à un document de démonstration avec l'identifiant d'un autre cabinet fictif a retourné HTTP 404, « Document introuvable ». Aucune ressource n'a été retournée.
T04	Rapprocher un règlement partiel.	Le montant réglé est alloué sans dépasser le solde et le montant restant est conservé.	Dans une transaction de test, une facture de 4 800 MAD a reçu une allocation de 2 400 MAD. Le rapprochement a été confirmé en mode partiel et le solde observé était de 2 400 MAD. La transaction a ensuite été annulée pour restaurer les données de démonstration.

ID	Scénario	Résultat attendu	Résultat réel
T05	Demander un cours historique introuvable.	L'absence de cours historique est signalée sans substitution silencieuse par un cours courant.	Pour une facture fictive en EUR au 01/01/1900 et une absence contrôlée de cours, le service a retourné le statut cours_introuvable . Les montants d'origine 1 000, 200 et 1 200 sont restés conservés ; les montants comptables MAD sont restés non renseignés et aucun cours courant n'a été substitué.
T06	Générer le Bilan avec un déséquilibre.	Le déséquilibre est signalé sans création de ligne comptable fictive.	Avec un actif de 100 MAD et un passif de 80 MAD, le Bilan a retourné un écart de 20 MAD, equilibre = false et un état à vérifier. Les deux comptes fournis sont restés les seuls comptes du résultat : aucune ligne d'équilibrage n'a été créée.
T07	Préparer puis centraliser une période de TVA.	Seuls les comptes configurés sont utilisés et la centralisation reste équilibrée.	Les tests ont produit les lignes à partir des comptes exacts du plan et vérifié l'égalité Débit/Crédit. Sans compte exact, la période est restée à vérifier et aucune ligne n'a été créée.
T08	Demander à l'Assistant uniquement les documents bancaires.	La catégorie banque et les portées du cabinet et de l'entreprise sont appliquées.	Le moteur de requête a filtré explicitement la catégorie banque , appliqué cabinet_id et entreprise_id , et retourné des liens documentaires protégés.
T09	Charger les routes fonctionnelles avec un administrateur de démonstration.	Chaque page authentifiée affiche un contenu réel sans erreur backend.	L'audit Chrome local a contrôlé 25 routes, notamment le nouvel accueil et la sélection d'entreprise ; le passage final est conforme.

ID	Scénario	Résultat attendu	Résultat réel
T10	Tenter des mutations après verrouillage d'une période, puis la réouvrir avec un rôle autorisé.	Les mutations sont refusées sans changement partiel ; les GET restent disponibles et la réouverture justifiée restaure les droits de modification.	Les routes de rapprochement bancaire, TVA, documents, reconstruction et clôture retournent HTTP 409 avant toute mutation sur une période verrouillée. Les consultations restent accessibles. Après réouverture autorisée et auditée, les mêmes opérations redeviennent possibles.

9.5 Contrôles de sécurité complémentaires

Des contrôles ciblés ont été exécutés sur le code réel sans modifier l'application ni les données de démonstration. Trois sondes ont sollicité directement les dépendances de sécurité et le validateur d'import. En complément, huit tests Pytest existants ont été exécutés avec succès : six cas de sécurité documentaire, un cas d'isolation multi-tenant et un cas de sélection des erreurs ouvrant droit à un retry.

TABLE 9.3 – Résultats des contrôles de sécurité complémentaires

ID	Méthode	Résultat attendu	Résultat réel / preuve
S01	Modifier la signature d'un JWT valide, puis appeler la dépendance d'accès.	Rejet de l'authentification.	Conforme : HTTP 401, jeton invalide ou expiré.
S02	Présenter le rôle Assistant à la dépendance réservée à l'Expert-comptable ou au Chef de mission.	Refus de l'opération sensible.	Conforme : HTTP 403, rôle insuffisant.
S03	Exécuter le test de portée métier avec un autre <code>cabinet_id</code> .	Refus d'un objet hors cabinet.	Conforme : test Pytest réussi ; T03 conserve en outre la preuve HTTP 404 au niveau documentaire.
S04	Soumettre un contenu PDF annoncé comme JPEG avec l'extension <code>.jpg</code> .	Refus avant stockage.	Conforme : HTTP 400 ; les tests de taille, signature et confinement du chemin ont également réussi.

Ces contrôles sont inclus dans la suite complète de 401 tests backend validée ; ils complètent les scénarios métier sans remplacer les tests d'intégration.

9.6 Traçabilité des besoins fonctionnels

La matrice suivante relie chaque besoin fonctionnel aux principaux éléments de réalisation ou de validation observables dans la version documentée.

TABLE 9.4 – Matrice de traçabilité des besoins fonctionnels

Besoin	État	Preuve / validation
BF01	Réalisé	Authentification, rôles et contrôles d'accès ; sondes S01 et S02 : HTTP 401 et 403 attendus.
BF02	Réalisé	Isolation par cabinet et entreprise ; T03 : ressource d'un autre cabinet masquée par HTTP 404 ; contrôle S03 réussi.
BF03	Réalisé	Import documentaire ; S04 et tests Pytest : format, taille, signature, extension, MIME et chemin contrôlés.
BF04	Réalisé	Pipeline Groq/OCR et mécanismes de repli.
BF05	Réalisé	Identification entreprise/tiers et classification achat/vente.
BF06	Réalisé	Chronos numériques et filtres par période et catégorie.
BF07	Réalisé	T01 : pré-écriture équilibrée ; T02 : incohérence signalée et aucune ligne déséquilibrée produite.
BF08	Réalisé	Plan comptable propre à chaque entreprise et résolution des comptes.
BF09	Réalisé	T04 : 2 400 MAD alloués sur 4 800 MAD et solde de 2 400 MAD conservé.
BF10	Réalisé	T05 : cours historique introuvable signalé, sans substitution par le cours courant.
BF11	Réalisé	Grand Livre, Balance, TVA, CPC et Bilan.
BF12	Réalisé	T06 : écart de bilan de 20 MAD signalé sans ligne fictive d'équilibrage.
BF13	Réalisé	Tableau de bord, tâches planifiées avec heure et récurrence, messagerie, notifications, Assistant sécurisé et journal d'audit administrateur.
BF14	Partiellement réalisé	Exports génériques CSV, XLSX et PDF disponibles ; connecteur et intégration automatique directe avec Topaze non réalisés.

9.7 Problèmes rencontrés et corrections

9.7.1 Contraintes de ressources pour les traitements OCR et IA

Problème constaté. L'une des principales difficultés rencontrées au cours du développement concernait les ressources matérielles nécessaires aux traitements documentaires exécutés localement. L'utilisation de PaddleOCR et, surtout, l'exécution des modèles d'intelligence artificielle avec Ollama pouvaient entraîner une consommation importante de mémoire vive et ralentir le traitement sur ma machine de développement.

Cause. Ces traitements nécessitent le chargement local de modèles et mobilisent des ressources pendant leur exécution. Cette contrainte était d'autant plus importante que je ne disposais ni d'un serveur dédié ni d'une infrastructure cloud personnelle suffisamment puissante pour héberger et exécuter continuellement des modèles lourds.

Solution adoptée. J'ai intégré Groq comme service distant dans le pipeline documentaire. Groq Vision constitue le chemin prioritaire pour la classification et l'extraction structurée à partir des pages prétraitées. S'il n'est pas disponible ou si son résultat n'est pas exploitable, le système tente d'abord l'extraction native du texte d'un PDF, puis utilise le prétraitement OpenCV et PaddleOCR lorsque l'OCR est nécessaire. Le texte obtenu peut ensuite être analysé par Groq texte, avec une branche spécialisée pour les relevés bancaires.

Résultat et continuité du traitement. Cette organisation limite le recours systématique aux modèles exécutés sur la machine locale, sans supprimer les mécanismes de repli. En cas d'indisponibilité des services Groq, le pipeline conserve l'extraction locale par PaddleOCR ainsi que les expressions régulières, les heuristiques de classification et l'enrichissement sémantique partiel par Ollama. La solution réduit ainsi qualitativement la charge locale tout en préservant la flexibilité du pipeline et la continuité du traitement, sans supposer qu'un résultat ambigu puisse être validé automatiquement.

Chapitre 10

Conclusion générale

10.1 Bilan

ComptaFlow fournit une chaîne cohérente allant du document brut aux états comptables. Son principal apport réside dans l'association de techniques d'extraction variées avec des règles métier déterministes et un contrôle humain. La structure multi-tenant, la conservation des données originales, la résolution des comptes par entreprise et le refus des corrections fictives répondent aux exigences de confiance du domaine comptable.

Le périmètre réalisé couvre l'import, les chronos, la préparation et la validation des pré-écritures, le workflow pré-Topaze, la gestion bancaire avancée, les devises BAM, les états comptables, la TVA, les contrôles et le verrouillage de pré-clôture. Il comprend également l'Assistant sécurisé, le journal d'audit, la messagerie et la planification des tâches. La modularité des services permet d'ajouter des traitements tout en maintenant des règles identiques entre le chemin principal et les replis.

Les résultats obtenus répondent ainsi à la problématique initiale en réduisant les opérations manuelles situées en amont de la saisie comptable tout en préservant la fiabilité et le contrôle professionnel. La version documentée a validé 401 tests backend, 18 tests frontend, le typecheck, le lint et le build de production, ainsi qu'un audit visuel de 25 routes authentifiées. Cette automatisation reste encadrée par une validation humaine pour les décisions comptables sensibles. L'intégration automatique avec Topaze, l'évaluation quantitative des performances OCR/IA et le renforcement de l'industrialisation, des sauvegardes et de l'observabilité constituent les principales étapes à poursuivre avant une utilisation en production.

10.2 Compétences acquises

La réalisation de ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en analyse des besoins et en compréhension d'un processus métier réel. L'étude du fonctionnement comptable de

SEGURIBAT m’a amenée à traduire un processus encore largement manuel en besoins fonctionnels, règles métier et modèles de données exploitables dans une application. J’ai ainsi appris à relier les observations du terrain aux décisions de conception, puis à faire évoluer ces décisions à partir des retours obtenus durant le stage.

Sur le plan du développement, j’ai approfondi mes compétences en conception et réalisation d’applications web avec React, TypeScript et Vite pour le frontend, ainsi qu’avec FastAPI, SQLAlchemy et PostgreSQL pour le backend et la persistance des données. Ce travail m’a permis de mieux maîtriser la structuration d’une architecture modulaire, les échanges avec une API REST, l’authentification, la gestion des rôles et le suivi des évolutions du schéma de données avec Alembic.

Le projet m’a également permis d’aborder des problématiques spécialisées de traitement documentaire. J’ai appris à intégrer et à articuler plusieurs mécanismes d’extraction et d’analyse, notamment Groq, PaddleOCR et Ollama, tout en prévoyant des méthodes de repli adaptées aux limites matérielles et aux différences de qualité des documents. L’utilisation de Celery et Redis m’a également permis de mieux comprendre l’exécution asynchrone des traitements longs et la séparation entre la réception d’une requête et son traitement en arrière-plan.

Enfin, j’ai acquis une meilleure compréhension des contraintes propres au domaine comptable : conservation des données originales, préparation des pré-écritures, résolution des comptes à partir du plan de chaque entreprise, rapprochement bancaire, contrôles de cohérence et maintien d’une validation humaine pour les décisions sensibles. L’exécution des tests backend et des contrôles frontend, l’analyse des anomalies et les corrections successives ont renforcé ma capacité à valider une application de manière structurée et à justifier mes choix techniques et fonctionnels.

10.3 Perspectives

ComptaFlow constitue une base fonctionnelle qui pourrait être prolongée par des évolutions ciblées, sans remettre en cause le contrôle humain placé au cœur du traitement comptable :

- Une évolution prioritaire consisterait à développer un mécanisme d’export dans un format compatible avec Topaze ou, si des possibilités techniques sont confirmées ultérieurement, une intégration avec ce logiciel. ComptaFlow continuerait ainsi à automatiser la réception, le classement, l’extraction, le contrôle et la préparation comptable, tandis que Topaze resterait l’outil comptable de référence utilisé par SEGURIBAT. Aucune intégration automatique directe avec Topaze n’a été réalisée durant le stage.
- Un corpus de documents anonymisés et versionnés pourrait être constitué afin de mesurer la qualité des différentes méthodes d’extraction et de classification. Cette évaluation permettrait de comparer les résultats selon le type et la qualité des pièces,

sans présumer d'un taux de précision qui n'a pas encore été mesuré.

- Les mécanismes d'assistance pourraient enfin être enrichis afin de mieux classer les situations ambiguës et de présenter des choix plus pertinents à l'utilisateur, tout en conservant une validation humaine pour les décisions comptables sensibles.

10.3.1 Conditions préalables à une mise en production

La version documentée constitue une base fonctionnelle, mais son exploitation continue nécessiterait une phase d'industrialisation. Les conditions prioritaires sont les suivantes :

- organiser les sauvegardes de PostgreSQL et des documents, puis tester régulièrement une restauration complète ;
- déployer les échanges sous HTTPS/TLS et mettre en place une gestion et une rotation maîtrisées des secrets ;
- superviser l'API, les workers Celery, Redis et PostgreSQL, ainsi que l'espace disque occupé par le stockage documentaire ;
- suivre les temps de traitement, les erreurs d'extraction et les mécanismes de repli utilisés afin de détecter les dégradations ;
- définir une politique de conservation et de suppression, ainsi que les règles de confidentialité applicables aux données transmises aux services externes ;
- compléter la validation par des tests end-to-end et constituer un corpus OCR/IA anonymisé et versionné pour les évaluations quantitatives.

Bibliographie

- [1] FastAPI, *Documentation officielle*, <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [2] SQLAlchemy, *Documentation officielle*, <https://docs.sqlalchemy.org/>.
- [3] Alembic, *Documentation officielle*, <https://alembic.sqlalchemy.org/>.
- [4] React, *Documentation officielle*, <https://react.dev/>.
- [5] Microsoft, *Documentation TypeScript*, <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
- [6] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [7] Celery Project, *Celery Documentation*, <https://docs.celeryq.dev/>.
- [8] Redis, *Redis Documentation*, <https://redis.io/docs/>.
- [9] PaddlePaddle, *PaddleOCR Documentation*, <https://www.paddleocr.ai/>.
- [10] Groq, *Groq API Reference*, <https://console.groq.com/docs/api-reference>.
- [11] Ollama, *Documentation officielle*, <https://docs.ollama.com/>.
- [12] Docker, *Docker Documentation*, <https://docs.docker.com/>.
- [13] Bank Al-Maghrib, *Cours de change*, <https://www.bkam.ma/>.
- [14] Conseil National de la Comptabilité, *Code Général de Normalisation Comptable marocain*.
- [15] Projet ComptaFlow, *Code source, modèles, services, routes, migrations et tests de la version documentée*, dépôt local consulté en août 2026.

Annexe A

Arborescence technique

```
ComptaFlow_vs/
|-- backend/
|   |-- alembic/versions/      migrations de base
|   |-- app/
|       |-- api/              routes FastAPI
|       |-- core/              configuration, securite, DB,
|           Celery
|       |-- models/            entites SQLAlchemy
|       |-- schemas/           contrats Pydantic
|       |-- services/          logique metier
|       |-- 'tasks/            traitements asynchrones
|       |-- tests/             tests Pytest
|-- frontend/
|   |-- src/
|       |-- api/               clients HTTP
|       |-- components/        composants reutilisables
|       |-- context/           authentication
|       |-- pages/             ecrans fonctionnels
|       |-- types/             types TypeScript
|       |-- utils/             utilitaires
|-- docker-compose.yml
-- rapport_comptaflow.tex
```

Annexe B

Commandes de validation

```
# Backend (depuis backend/)
python -m pytest -q
python -m alembic heads
python -m alembic current
python -m alembic history

# Frontend (depuis frontend/)
npm run typecheck
npm run build
npm run lint

# Compilation du rapport (depuis la racine)
pdflatex rapport_comptaflow.tex
pdflatex rapport_comptaflow.tex

# Variante si latexmk est disponible
latexmk -pdf rapport_comptaflow.tex
```